

HỒ SƠ PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ WMS

Áp dụng 8 chương giáo trình Business Analysis

Desktop Tkinter - LAN - Linux / Windows / macOS

Bản 2.0 | DRAFT để thẩm định nghiệp vụ

47 yêu cầu • 31 use case • 56 bảng • 105 khóa ngoại • 91 trang sơ đồ

Đọc cùng Diagram_Atlas.pdf. Hồ sơ kỹ thuật được tổ chức theo 7 thư mục; có nguồn chỉnh sửa và mẫu nhập liệu.
Font Tinos.

As-Is chưa khảo sát; các mục tiêu đề xuất chưa phải kết quả đã đạt. Phần cuối ghi rõ các kiểm tra đã thực hiện và các câu hỏi cần chốt.

Cách tìm nội dung

Dùng Bookmarks của trình đọc PDF để đến từng phần. Atlas sơ đồ có mục lục riêng ở 03_So_do/00_Tong_hop/diagram_index.md.

- Phần A: quy tắc áp dụng; BRD; khảo sát và stakeholder; SRS; quy trình; thuật ngữ.
- Phần B: danh mục 47 yêu cầu và 12 quy tắc nghiệp vụ.
- Phần C: 31 use case theo cấu trúc chương 8, có luồng và ngoại lệ.
- Phần D: kiến trúc kỹ thuật, invariants, phân quyền, hướng dẫn nhập dữ liệu.
- Phần E: đối chiếu chương, kết quả kiểm tra và câu hỏi cần xác nhận.

Tài liệu giáo trình dùng số trang PDF khi viện dẫn, không đồng nhất số slide in chân trang. Phần quy trình được dựng bằng BPMN; phần chức năng bằng UML use case; dữ liệu bằng ERD và DBML. Các mô hình phục vụ những câu hỏi khác nhau, không dùng thay nhau.

Quy tắc áp dụng giáo trình

Bản 2.0, ngày 27/09/2026. Căn cứ: 8 chương do người dùng cung cấp, giảng viên ThS. Phạm Thị Thanh Tâm, UEH. Đã đọc phần chữ và rà hình minh họa toàn bộ 358 trang PDF. Số trang viện dẫn dưới đây là vị trí trang PDF, có thể khác số slide in ở chân trang.

Đây là bản thiết kế theo phương pháp và ký pháp trong giáo trình, trạng thái DRAFT để thẩm định. Không phải chứng nhận tuân thủ một tiêu chuẩn quốc tế và không phải biên bản khảo sát doanh nghiệp. Giáo trình mô tả nhiều kỹ thuật để lựa chọn theo tình huống; không yêu cầu nhét mọi kỹ thuật vào mọi dự án.

Phân tầng hồ sơ

- BRD: lý do thay đổi, mục tiêu, phạm vi, stakeholder, lợi ích, lựa chọn và rủi ro.
- SRS: GR/TR/FR/NFR, quy tắc nghiệp vụ, use case, dữ liệu, tiêu chí nghiệm thu và quản lý thay đổi.
- BPMN: công việc doanh nghiệp, người chịu trách nhiệm, sự kiện và đường đi; khác với sơ đồ chức năng của ứng dụng.
- Use case: actor ngoài khung WMS, mục tiêu trong khung; association không mô tả thứ tự. UC05..UC28 vẫn truy vết được; UC29..UC31 chỉ phân rã chức năng đã có.
- ERD: bản khái niệm phục vụ trao đổi nghiệp vụ; bản vật lý 56 bảng/105 FK để triển khai, có mã ánh xạ. Không lặp thực thể trong cùng một trang.
- Class: tách lớp domain/application/desktop, thuộc tính/phương thức có ngăn riêng và visibility; không coi một class luôn bằng một bảng.

Ch7 trang 16 dùng chữ FNR cho non-functional; hồ sơ này chuẩn hóa thành NFR và ghi tương đương. Các liên kết Template BRD/SRS ở Ch7 trang 21 không phải nội dung template đính kèm; bố cục này tổng hợp từ bài giảng, không tuyên bố sao chép đúng mẫu liên kết.

Thông tin được phân biệt: CONFIRMED (người dùng nêu), INHERITED (thiết kế trước), PROPOSED (đề xuất), TO_VERIFY (cần khảo sát). Không giả định As-Is là sự thật đã quan sát. Mọi phê duyệt stakeholder và kết quả chạy ứng dụng hiện còn trống.

BRD - Bối cảnh và mục tiêu thay đổi

1. Business need và phạm vi

Doanh nghiệp cần một hệ thống quản lý kho nội bộ, có nhiều nghiệp vụ hơn nhập/xuất cơ bản và có thể mở rộng. Người dùng đã nêu LAN, môi trường Linux/Windows/macOS và dự phòng khoảng 50 triệu. Mức dự án khoảng 200 triệu được kế thừa hồ sơ trước; cách cộng dự phòng vào tổng ngân sách chưa chốt. Không tự suy diễn khoản dự phòng thành ngân sách tính năng mới.

Phạm vi cơ sở kế thừa gồm danh mục, mua/bán phục vụ kho, nhận/cất/giữ/soạn/xuất, chuyển kho, trả hàng, kiểm kê, điều chỉnh, kỳ, báo cáo, import, in, quyền và vận hành. Giới hạn kiểm thử 5 kho, 100 tài khoản, 30 đồng thời là đề xuất. Ngoài cơ sở: giá vốn kế toán chuẩn, công nợ, sản xuất đầy đủ, đa pháp nhân/3PL, mobile native, RFID và ghi sổ offline độc lập.

2. OSCAR (Ch3 PDF 6-9)

- Objectives: tồn có truy vết, giảm sai lệch, xử lý giao dịch nhất quán, phân quyền rõ.
- Scope: một doanh nghiệp và các nghiệp vụ trong 31 UC (28 nhóm cũ + 3 tác vụ phân rã).
- Constraints: LAN; hỗ trợ đa nền tảng theo ma trận nghiệm thu; ngân sách cuối cùng và thời hạn còn cần chốt.
- Authority: sponsor duyệt phạm vi/chi phí; chủ kho duyệt quy trình; kiểm soát duyệt quy tắc số; IT duyệt vận hành. Tên người và ủy quyền chưa được cung cấp.
- Resources: cần đại diện kho/mua/bán/kiểm soát/IT, dữ liệu mẫu, môi trường pilot, máy quét/máy in; chưa giả định thiết bị đã có.

3. VMOST (Ch2 PDF 13-15)

Vision đề xuất: vận hành kho có dữ liệu tin cậy và truy vết được. Mission: phục vụ nhận, lưu, cấp và kiểm soát hàng đúng phạm vi trách nhiệm. Objectives xem B01-B04 dưới đây. Strategy: thống nhất chứng từ và một nguồn số, triển khai pilot rồi mở rộng. Tactics: chuẩn hóa SKU/vị trí, nhập đầu kỳ có ký, đào tạo theo vai trò, đối soát và diễn tập phục hồi.

4. Lợi ích và đo lường (Ch1 PDF 27-32; Ch2 PDF 27)

- B01 - Độ chính xác tồn: tỷ lệ dòng SKU/lô/vị trí khớp kiểm kê; baseline chưa đo. Đề xuất mục tiêu $\geq 99\%$ sau 30 ngày pilot; chủ đo: quản lý kho. Không cộng đơn vị hàng khác nhau.
- B02 - Tốc độ xử lý: trung vị thời gian từ bắt đầu nhận đến receipt ghi sổ; baseline lấy từ quan sát. Đề xuất giảm 20% so baseline ở cùng loại phiếu; chủ đo: kho.
- B03 - Kiểm soát: 100% lần điều chỉnh có nguồn, lý do, người duyệt hợp lệ; nguồn đo audit và phiếu; chủ đo: kiểm soát.
- B04 - Khôi phục: đo RPO/RTO trong diễn tập, mục tiêu NFR04; chủ đo IT.

Balanced scorecard được áp dụng gọn: tài chính theo chi phí sai lệch do kiểm soát xác nhận; khách hàng theo tỷ lệ giao đúng/đủ; quy trình theo B01-B03; học tập theo tỷ lệ nhân viên hoàn thành UAT vai trò. Chưa có số thực tế để tính ROI hoặc khẳng định lợi ích đạt được.

5. Bối cảnh và POPIT

People: cần huấn luyện scan, phân biệt nháp/ghi sổ và xử lý lỗi. Organisation: chủ sở hữu danh mục, người lập, người duyệt và quản trị kỹ thuật riêng trách nhiệm. Processes: chuẩn hóa nhận từng phần, transit, kiểm kê và reversal. Information/Technology: một sổ trung tâm, chuẩn SKU/UOM, quyền theo kho, desktop/API và backup.

SWOT sơ bộ: S - có định hướng LAN và hỗ trợ đầu tư; W - chưa có baseline và quy tắc ký duyệt được xác minh; O - chuẩn hóa dữ liệu và giảm nhập lại; T - gián đoạn LAN/nguồn, sai dữ liệu đầu kỳ, thiếu người duyệt. Đây là giả thuyết dự án, cần workshop xác nhận.

PESTLE dùng làm câu hỏi khảo sát: nguồn lực tài chính, kỹ năng nhân viên, hạ tầng, chính sách lưu hồ sơ và xử lý hàng hỏng. Chưa có ngành hàng và địa bàn chi tiết nên không kết luận pháp lý. Porter/BCG chưa có dữ liệu thị trường/danh mục đầu tư để áp dụng có ý nghĩa. McKinsey 7-S được dùng khi chốt cơ cấu, kỹ năng, quy trình và mức sẵn sàng chuyển đổi; không tự chấm điểm tổ chức.

6. Các phương án và khoảng cách (Ch3 PDF 25-30)

O0 - Giữ cách hiện tại: cần đo chi phí sai sót trước khi loại. O1 - Chuẩn hóa thao tác và công cụ hiện có: cần thử đáp ứng truy vết/concurrency. O2 - WMS desktop LAN đang thiết kế: phù hợp định hướng người dùng, cần pilot xác minh tương thích và vận hành. O3 - Mua/cấu hình sản phẩm sẵn có: chỉ so sánh sau demo cùng UC và báo giá; hồ sơ này không có báo giá mới.

Chọn O2 làm phương án thiết kế theo chỉ đạo người dùng; quyết định đầu tư vẫn cần sponsor xác nhận. Khoảng cách cần khảo sát: nhập lại dữ liệu -> danh mục chung; duyệt miệng -> duyệt có trace; không rõ hàng chuyển -> transit; chỉnh số trực tiếp -> số bất biến; quyền chung -> grant theo kho. Vẽ hiện trạng đều là giả thuyết, không phải phát hiện thực địa.

7. Rủi ro và chuyển đổi

R01 sai tồn đầu kỳ: kiểm kê/ký và đối soát trước mở giao dịch. R02 thiếu người duyệt: chốt người dự phòng; không tự bỏ SOD. R03 LAN/nguồn dừng: diễn tập lỗi và restore. R04 đa OS tăng công kiểm thử: chốt target trước ước lượng. R05 thay đổi phạm vi: dùng change request và đánh giá chi phí, dữ liệu, kiểm thử trước baseline.

Pilot một kho và một server active; nhập danh mục trước rồi OPENING; UAT theo vai trò; diễn tập restore; sponsor/chủ kho/IT ký go-live. Nếu cutover thất bại trước phát sinh mới có thể trở lại quy trình cũ theo runbook. Nếu đã có phát sinh mới phải đối soát và có kế hoạch chuyển dữ liệu, không restore từ snapshot cũ. Đo lợi ích sau 30 ngày; cập nhật quy trình To-Be dựa trên kết quả.

Khảo sát và stakeholder

Căn cứ Ch4 PDF 4-35,42,46-47; Ch5 PDF 8-24,28-40. Tất cả lịch và phân loại dưới đây là đề xuất; chưa tiến hành phỏng vấn hay có kết quả khảo sát thực tế.

Kế hoạch thu thập bằng chứng

E01 - Phỏng vấn sponsor: mục tiêu, phạm vi, tổng ngân sách/dự phòng, người ký và hạn triển khai. E02 - Shadowing nhận/xuất tại ca thường và ca cao điểm: ghi thời điểm, nhập lại, chờ, lỗi scan, xử lý thiếu. E03 - Phân tích chứng từ: PO/SO/phiếu nhận/xuất/chuyển/trả/kiểm kê; chọn mẫu có từng phần và sửa sai. E04 - Workshop kho + kiểm soát: chốt định nghĩa physical/available/transit, policy duyệt và kỳ. E05 - IT: ma trận OS/arch, server, LAN, backup, máy in/quét. E06 - Prototype: người dùng đi qua nhận, duyệt, timeout và đếm mù; ghi vướng mắc trước xây UI thật.

Mẫu khảo sát có thể nhập ở evidence_log.json và open_questions.json. Phỏng vấn chia khoảng 10% mở đầu, 80% câu hỏi, 10% kết thúc; xác nhận ghi chú với người tham gia. Quan sát ghi cả điều kiện ca và giới hạn mẫu để tránh coi mẫu thuận tiện là đại diện. Chỉ ghi âm khi người tham gia đồng ý. Không tự đánh dấu kết quả khảo sát là đã xác minh.

Stakeholder và chiến lược

- Sponsor: quyền cao, quan tâm cao (giả định); làm việc chủ động tại các mốc phạm vi/chi phí/go-live.
- Quản lý kho: cao/cao; workshop quy trình và UAT hàng tuần trong pilot.
- Kiểm soát/kế toán: cao/cao với số và kỳ; duyệt rule/đối soát/SOD.
- Nhân viên nhận/soạn: quyền quyết định dự án thấp, quan tâm cao; quan sát, thử prototype, cập nhật thay đổi thao tác.
- Mua/bán: trung bình/cao; làm rõ đơn nguồn và thực hiện từng phần.
- IT/quản trị: cao với triển khai, cao với hỗ trợ; chốt ma trận và runbook.
- Khách hàng/nhà cung cấp: stakeholder ngoài; thu mẫu chứng từ qua đầu mối nghiệp vụ. Không là actor WMS ở cơ sở vì chưa có cổng trực tiếp.
- Kiểm toán: tư vấn trace/quyền đọc; không mặc định có quyền sửa số.

Thái độ thực tế của mỗi nhóm chưa biết, không tự gán champion hay blocker. Cập nhật power/interest khi vai trò thay đổi.

RACI đề xuất

Mỗi deliverable chỉ có một A; R thực hiện, C được tham vấn, I nhận thông tin. Đây là trách nhiệm dự án, khác với RBAC quyền ứng dụng. - BRD/phạm vi: A sponsor; R BA; C chủ kho/kiểm soát/IT; I nhóm phát triển. - As-Is có bằng chứng: A chủ kho; R BA; C nhân viên/mua/bán; I sponsor. - To-Be và quy tắc kho: A chủ kho; R BA; C kiểm soát/IT; I nhân viên. - Chính sách số/SOD: A kiểm soát; R BA; C chủ kho/IT; I phát triển. - SRS/mô hình: A trưởng dự án; R BA; C chủ nghiệp vụ/tech lead; I sponsor. - Schema/API: A tech lead; R lập trình; C BA/kiểm soát; I vận hành. - UAT: A chủ kho; R key users; C BA/QA/IT; I sponsor. - Go-live: A sponsor; R trưởng dự án; C chủ kho/IT/kiểm soát; I toàn bộ người dùng.

CATWOE và BAM

C - người hưởng kết quả là kho, mua/bán, kiểm soát và khách nhận hàng đúng; A - nhân viên thực hiện thao tác; T - yêu cầu hàng và hàng thực tế thành giao dịch có kiểm soát, truy vết; W - dữ liệu đúng và trách nhiệm rõ giúp vận hành tin cậy; O - sponsor có quyền thay đổi/dừng; E - ngân sách, LAN, nhân lực và chính sách lưu hồ sơ cần xác minh.

Quan điểm kho ưu tiên tốc độ và thao tác ít; kiểm soát ưu tiên chính xác và không tự duyệt; IT ưu tiên phục hồi và hỗ trợ. Xung đột được giải bằng giữ nháp nhanh nhưng ghi sổ có kiểm tra; duyệt theo loại/giá trị đã chốt, không bỏ kiểm soát ngầm.

BAM đề xuất trong sơ đồ: PLAN nhu cầu và năng lực; ENABLE danh mục/người/hạ tầng; DO nhận-cất-cấp-chuyển-kiểm kê; MONITOR tồn, chênh lệch và thời gian; CONTROL điều chỉnh quy tắc/capacity theo số đo. Đây là mô hình hoạt động cần có, không phải thứ tự thực thi BPMN.

SRS - Yêu cầu hệ thống WMS

1. Phạm vi và nguồn

Áp dụng mô hình yêu cầu Ch7 PDF 6-21 và Ch8 PDF 5-33. Ranh giới WMS gồm desktop, API, dịch vụ nền và dữ liệu do ứng dụng quản lý. Con người và hệ thống ngoài là actor; DB và API bên trong ranh giới không vẽ như actor. Vai trò ngoài đời và grant quyền ứng dụng là hai khái niệm khác nhau.

requirements.json là danh mục có mã ổn định: 4 GR, 4 TR, 31 FR, 8 NFR. Mỗi yêu cầu có nguồn, owner, priority, trạng thái, tiêu chí nghiệm thu, UC và phiên bản. Chủ nghiệp vụ hiện được định danh theo vai trò vì chưa có danh tính người phụ trách. Các mục tiêu hiệu năng/đo lợi ích là PROPOSED, chưa benchmark hay được ký.

2. Ưu tiên và trạng thái

MoSCoW: Must - thiếu thì không hoàn thành mục tiêu cơ sở; Should - quan trọng nhưng có phương án tạm được chủ nghiệp vụ chấp nhận; Could - cải thiện tùy nguồn lực; Won't this release - ngoài đợt. Danh mục cơ sở đang ghi Must theo hồ sơ đã xây; workshop phải kiểm tra có thực sự cần trong đợt pilot. Không coi tất cả chức năng tương lai là Must. Danh mục ngoài phạm vi trong BRD là Won't ở đợt cơ sở.

Trạng thái quản lý: Draft -> Reviewed -> Validated -> Baselined -> Implemented -> Verified; Rejected/Deferred lưu lý do. Reviewed chỉ kiểm tra chất lượng đặc tả; Validated cần chủ nghiệp vụ xác nhận đúng nhu cầu. Hiện mọi yêu cầu ở Draft; việc kiểm tra file/mô hình không thay thế xác nhận stakeholder hoặc kiểm thử ứng dụng.

3. Mô hình chức năng

use_cases.json và USE_CASES.md chứa tên, actor, mô tả, ưu tiên, trạng thái, trigger, tiền/hậu điều kiện, luồng chính đánh số, nhánh và ngoại lệ, rule, NFR và kiểm thử. UC29 xác thực MFA mở rộng UC01 tại điểm sau kiểm tra mật khẩu nếu policy yêu cầu. UC22 include UC31 vì kiểm tra file là bắt buộc trước commit. UC30 duyệt là tác vụ độc lập có thời điểm/actor khác; không dùng include để diễn tả chờ duyệt bất đồng bộ. Đăng nhập hợp lệ thường là tiền điều kiện của nghiệp vụ, không vẽ include đăng nhập vào mọi UC.

Các use case cấp cao có nhiều vai trò giữ mã cũ để truy vết; bước thực hiện ghi rõ vai trò. Một role tham gia UC không đồng nghĩa có mọi quyền trong UC đó; quyền cụ thể tra ma trận và điều kiện server. Nhánh thay thế mô tả điều kiện và kết quả hoặc điểm quay lại; ngoại lệ timeout dùng UNKNOWN, không giả định chưa commit.

4. Dữ liệu và giao diện

ERD khái niệm sử dụng thuật ngữ nghiệp vụ, tên quan hệ là động từ và cardinality. ERD vật lý dùng tên bảng/cột thật, PK/FK, nullable và cardinality; tên bảng xuất hiện một lần trong mỗi trang. Các view là lát cắt mô hình, có mục lục toàn bộ; tập FK 105 quan hệ được đối chiếu schema. Bảng đích chỉ hiện cột liên quan và chỉ dẫn sang trang đầy đủ, không tạo thực thể alias lặp.

DBML/SQL/từ điển dữ liệu kế thừa cơ sở 1.1, không đối dữ liệu chỉ để khớp hình. Partial index, composite unique và rule liên bảng tra SQL/INVARIANTS; crow's foot không thể hiện mọi invariant. Class có conceptual/domain và implementation views; visibility '-'/'+' và ngăn thuộc tính/phương thức là quy ước mô hình, không tuyên bố Python cường chế private.

API OpenAPI lỗi nằm 05_API; chưa bao phủ đủ mọi UC và chưa có server chạy. Ma trận truy vết ghi API của UC nào còn thiếu để bổ sung khi triển khai. Không được đánh dấu FR Verified chỉ vì tồn tại một path API.

5. Bảo mật, mở rộng và nghiệm thu

Áp dụng BR01-BR12; kiểm soát phải ở server và cùng transaction khi liên quan tồn. RACI không thay RBAC. Một người có vai trò quản lý ở kho A và nhận hàng ở kho B không được mang quyền duyệt sang B. Các mục tiêu kỹ thuật NFR01-NFR08 có cách đo; không ghi 'nhANH', 'an toàn', 'dễ mở rộng' mà không có tiêu chí.

Mở rộng theo chuỗi: nhu cầu mới -> GR/FR/NFR -> UC/BPMN -> policy -> class/API -> migration -> dữ liệu mẫu -> acceptance. Loại phiếu mới cần validator/state machine/posting strategy/report mapping; không ghi số dư trực tiếp. Thêm trường mô tả theo định nghĩa có kiểu; trường lỗi dùng schema rõ. Multi-company/3PL cần thiết kế isolation riêng và chưa nằm trong bản này.

6. Quản lý thay đổi và xác nhận

Mỗi CR ghi lý do, người yêu cầu, ngày, yêu cầu bị ảnh hưởng, tác động quy trình/quyền/dữ liệu/API/test/chi phí/lịch, quyết định và người duyệt. Chỉ baseline sau workshop và ký; không tái sử dụng mã đã bỏ. Mẫu change_requests.json có dòng trống, không tạo quyết định duyệt giả. Checklist thẩm định: rõ nghĩa, đơn nhất ở mức acceptance, nguồn có thật, không mâu thuẫn, khả thi, đo được, truy vết hai chiều và đủ nhánh lỗi.

7. Các điều kiện còn phải xác minh

Q01-Q08 đang OPEN. As-Is được vẽ như giả thuyết để phỏng vấn, To-Be là đề xuất. Schema, quyền và policy là thiết kế; acceptance_tests.csv là đặc tả test chứ chưa phải kết quả chạy PostgreSQL hoặc app. Bộ kiểm tra BA chỉ xác nhận tính nhất quán của hồ sơ và ký pháp đã dựng.

Quy trình nghiệp vụ và BPMN

Căn cứ Ch6 PDF 9-37,42-48. As-Is là giả thuyết để hỏi và sửa sau khảo sát; To-Be là thiết kế đề xuất kế thừa rule của WMS. Không khẳng định doanh nghiệp hiện dùng Excel, giấy hay duyệt miệng nếu chưa có bằng chứng.

Quy tắc ký pháp

Pool biểu diễn một bên tham gia/process; lane biểu diễn trách nhiệm. Task đặt tên động từ + đối tượng. Start một vòng, end viên đậm, task bo góc, XOR hình thoi có X. Sequence flow nét liền trong cùng pool; message flow nét đứt có vòng tròn ở nguồn và mũi tên rỗng ở đích chỉ giữa pool. Gateway là điều phối, không thay task ra quyết định. Các nhánh XOR ghi điều kiện loại trừ nhau.

Mỗi file .bpmn là mô hình trao đổi XML có DI tọa độ, isExecutable=false; chưa cấu hình engine thực thi. PDF/SVG/draw.io là bản xem. Sơ đồ một pool không có message flow không phải thiếu ký pháp. Đối tác ngoài được vẽ thành pool riêng ở quy trình nhận.

P01 - Nhận hàng (To-Be)

Nhà cung cấp gửi thông báo/lô giao; nội bộ nhận và đối chiếu PO. Nhân viên quét, lập receipt; quản lý xét duyệt; XOR đặt phê duyệt đi tới ghi sổ, nhánh từ chối kết thúc lượt xử lý và giữ nhập để sửa/gửi lại ở lượt mới. Sau ghi sổ, hàng vào RECEIVING/QUARANTINE; kiểm tra và cất là UC07 tiếp theo, không tự thành available. Tác vụ ghi sổ kiểm tra lại số lượng, tracking và concurrency theo BR03-BR07. Lỗi kỹ thuật không đi nhánh 'đã nhận'; timeout xử lý UC25.

P02 - Xuất hàng (To-Be)

Nhân viên chọn ISSUE đã duyệt, giữ hàng. XOR đủ giữ -> soạn và xác nhận xuất; thiếu -> kết thúc lượt với thông báo chưa đủ, không tự trừ tồn. Service ghi sổ nguyên tử và trả kết quả. Nghiệp vụ partial rõ ràng có trong UC09/UC11; sơ đồ chỉ thể hiện luồng đầy đủ để giữ phạm vi một trang.

P03 - Kiểm kê (To-Be)

Quản lý chọn phạm vi và freeze; nhân viên đếm mù; kiểm soát xem xét chênh lệch; XOR duyệt -> service post delta và mở khóa, không duyệt -> kết thúc lượt xét duyệt nhưng giữ khóa để làm rõ/đếm lại theo UC17/UC18. End BPMN không đồng nghĩa tự động đóng phiên kiểm kê trong DB.

P04 - Chuyển kho (To-Be)

Nguồn xác nhận gửi, service chuyển số lượng vào transit, đích đếm thực nhận, service ghi ARRIVE; còn thiếu giữ transit. End là kết thúc lần nhận, phiếu có thể PARTIAL. Ví dụ nguồn gửi 20/đích nhận 18: transit còn 2; mất/hỏng là điều chỉnh riêng có duyệt.

P00 - As-Is giả thuyết

Mẫu giả thuyết: nhận yêu cầu -> kiểm tra chứng từ -> ghi nhận lượng -> xác nhận hoàn tất. Hình chỉ để hỏi ai làm, dùng công cụ nào, có bước chờ/lặp/sai lệch gì; các dữ kiện đó phải được điền từ E02/E03. Không dùng mẫu này làm baseline đo cải tiến khi chưa được chủ quy trình xác nhận.

Gap và chuyển đổi

G01 thống nhất danh mục/UOM; G02 chứng từ và phê duyệt có version; G03 ledger/balance và giữ chỗ đồng bộ; G04 transit minh bạch; G05 kiểm kê có khóa và đếm mù; G06 backup/cutover/đào tạo. Mỗi gap cần bằng chứng hiện trạng, owner, UC liên quan và acceptance; không chỉ thay phần mềm mà bỏ qua người/quy trình.

Thuật ngữ

- Stakeholder: bên có quan tâm hoặc ảnh hưởng đến thay đổi; không nhất thiết trực tiếp dùng app.
- Actor: vai trò tương tác với WMS từ ngoài ranh giới hệ thống.
- Use case: mục tiêu có giá trị nhận được từ tương tác actor/hệ thống; không phải mỗi nút hoặc bảng dữ liệu.
- RACI: trách nhiệm đối với công việc/deliverable; RBAC: quyền thực hiện hành động của tài khoản.
- As-Is: quy trình hiện có, phải được xác minh. To-Be: quy trình đề xuất tương lai.
- GR/TR/FR/NFR: yêu cầu chung, kỹ thuật, chức năng, phi chức năng; FNR trong slide được ghi NFR tại đây.
- DRAFT: nháp; SYNCED: nháp đã đồng bộ; UNKNOWN: chưa rõ kết quả server; POSTED: server đã ghi số.
- Physical/on_hand: lượng vật lý; reserved: giữ chỗ còn hiệu lực; available: lượng đủ điều kiện trừ giữ chỗ.
- Transit: hàng đã gửi chưa nhận; không mặc định là thiếu mất.
- Ledger: sổ phát sinh bất biến; balance: số dư được đối soát từ ledger.
- Reversal: giao dịch đảo có liên kết gốc; không xóa lịch sử.
- Baseline: phiên bản yêu cầu được người có thẩm quyền phê duyệt; chưa có trong bản Draft này.

Danh mục yêu cầu - 47 mục

Nguồn chuẩn chỉnh sửa: requirements.json. Tất cả đang Draft, chưa baseline.

GR01 / GR / Must

Quản lý truy vết nhận, xuất, chuyển và kiểm kê theo SKU/lô/serial.

Chủ trì: Sponsor/Quản lý kho. Nguồn: Hồ sơ 1.1; đề xuất BA.

Tiêu chí nghiệm thu: Mỗi phát sinh truy được chứng từ, người thực hiện và nguồn/dịch.

GR02 / GR / Must

Phân quyền theo kho và phân tách người lập với người duyệt.

Chủ trì: Sponsor/Quản lý kho. Nguồn: Hồ sơ 1.1; đề xuất BA.

Tiêu chí nghiệm thu: Các tình huống T07 và tự duyệt bị từ chối.

GR03 / GR / Must

Bảo toàn lịch sử giao dịch tồn.

Chủ trì: Sponsor/Quản lý kho. Nguồn: Hồ sơ 1.1; đề xuất BA.

Tiêu chí nghiệm thu: Reversal giữ giao dịch gốc; số dư đối soát được với sổ.

GR04 / GR / Must

Triển khai có nhập đầu kỳ, đào tạo và diễn tập phục hồi.

Chủ trì: Sponsor/Quản lý kho. Nguồn: Hồ sơ 1.1; đề xuất BA.

Tiêu chí nghiệm thu: Biên bản cutover, UAT theo vai trò và restore được ký.

TR01 / TR / Must

Hệ thống vận hành qua LAN.

Chủ trì: IT/Tech lead. Nguồn: Yêu cầu người dùng; kiến trúc 1.1.

Tiêu chí nghiệm thu: Các nghiệp vụ lỗi dùng API nội bộ; mất LAN không ghi sổ giả.

TR02 / TR / Must

Có phương án máy chủ Linux, Windows, macOS; nghiệm thu từng tổ hợp OS/arch được chọn.

Chủ trì: IT/Tech lead. Nguồn: Yêu cầu người dùng; kiến trúc 1.1.

Tiêu chí nghiệm thu: Ma trận nền tảng được chốt và chạy kiểm thử restart, TLS, đường dẫn, backup trên từng target.

TR03 / TR / Must

Desktop Tkinter truy cập API; PostgreSQL tập trung là nguồn dữ liệu chính thức.

Chủ trì: IT/Tech lead. Nguồn: Yêu cầu người dùng; kiến trúc 1.1.

Tiêu chí nghiệm thu: Client không giữ DB credential; không chia sẻ file SQLite để đa máy ghi.

TR04 / TR / Must

Mở rộng theo mô-đun, API và migration có phiên bản.

Chủ trì: IT/Tech lead. Nguồn: Yêu cầu người dùng; kiến trúc 1.1.

Tiêu chí nghiệm thu: Thêm loại chứng từ phải khai báo validator, policy, posting strategy và traceability.

FR01 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Đăng nhập và MFA.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC01. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Token RAM/OS vault, không SQLite; audit đăng nhập. Kiểm tra T11.

FR02 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Cấp vai trò theo kho.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC02. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Quyền có hiệu lực server và thu hồi phiên/quyền cũ. Kiểm tra T07.

FR03 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Nhập danh mục hàng và quy cách.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC03. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: SKU tra được từ desktop khác; tồn không đổi. Kiểm tra T12.

FR04 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Tạo kho và vị trí.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC04. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Cấu trúc hợp lệ, chưa cấp quyền tự động cho người tạo. Kiểm tra T13.

FR05 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Lập và gửi yêu cầu mua.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC05. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: PO mở để nhận từng phần, không tăng tồn. Kiểm tra T14.

FR06 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Nhận hàng từng phần.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC06. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Lượng thực nhận tăng đúng một lần, PO còn mở phần thiếu. Kiểm tra T01,T02.

FR07 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Kiểm tra và cất hàng.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC07. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Tổng vật lý bảo toàn; chỉ hàng đạt/còn hạn tại STORAGE mới khả dụng. Kiểm tra T01.

FR08 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Lập yêu cầu bán và phiếu xuất.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC08. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: ISSUE được duyệt, liên kết dòng SO. Kiểm tra T14.

FR09 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Giữ hàng theo lô/vị trí.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC09. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Khả dụng giảm, on_hand giữ nguyên. Kiểm tra T03.

FR10 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Soạn và đóng kiện.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC10. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Task DONE và kiện có dữ liệu, chưa giảm tồn. Kiểm tra T15.

FR11 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Xuất hàng từng phần.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC11. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: On_hand và reserved giảm đúng lượng xuất; phiếu PARTIAL/COMPLETED. Kiểm tra T02,T03.

FR12 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Xuất chuyển kho.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC12. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Nguồn giảm, transit tăng cùng transaction. Kiểm tra T04.

FR13 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Nhận chuyển thiếu hoặc từng phần.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC13. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Gửi 20 nhận 18 thì transit còn 2; tổng bảo toàn. Kiểm tra T04.

FR14 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Khách trả hàng.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC14. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Tăng hàng cách ly, chưa khả dụng; không sửa ISSUE gốc. Kiểm tra T10.

FR15 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Trả nhà cung cấp.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC15. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Giảm tồn; lưu nguồn trả; không xử lý công nợ. Kiểm tra T10.

FR16 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Mở phiên kiểm kê.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC16. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Snapshot nhất quán; vị trí khác vẫn làm việc. Kiểm tra T05,T16.

FR17 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Đếm mù và đếm lại.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC17. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Lịch sử đếm append-only, chưa đối tồn. Kiểm tra T05.

FR18 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Duyệt kiểm kê và điều chỉnh.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC18. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: 100 thành 98 tạo delta -2 có trace đầy đủ. Kiểm tra T05.

FR19 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Hủy hoặc đóng phần còn lại.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC19. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Không còn reservation mờ côi; số cũ nguyên vẹn. Kiểm tra T17.

FR20 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Đảo lần ghi số sai.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC20. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Lịch sử gốc giữ nguyên; mỗi transaction đảo tối đa một lần. Kiểm tra T10,T18.

FR21 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Khóa/mở kỳ.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC21. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Ngày nghiệp vụ tách posted_at; báo cáo tái đối soát khi mở. Kiểm tra T19.

FR22 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Import danh mục và đơn mở.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC22. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Danh mục hoặc document DRAFT; không ghi balance từ spreadsheet. Kiểm tra T12,T20.

FR23 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Nạp tồn đầu kỳ.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC23. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Ledger = balance, có phiếu mở đầu kỳ. Kiểm tra T20.

FR24 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Tra cứu và xuất báo cáo.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC24. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Tập có thời điểm, scope, đơn vị và nhãn giá quản trị. Kiểm tra T07,T21.

FR25 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Nháp và phục hồi sau mất LAN.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC25. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: SYNCED khác POSTED; không báo thành công giả. Kiểm tra T02,T08.

FR26 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: In tem và in lại chứng từ.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC26. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Bốn mẫu chứng từ và hai tem; quét lại được barcode. Kiểm tra T22.

FR27 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Sao lưu và khôi phục.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC27. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Bảng chứng restore; mục tiêu RPO 15 phút/RTO 4 giờ cần đo. Kiểm tra T09.

FR28 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Cập nhật app đa hệ điều hành.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC28. Nguồn: Hồ sơ WMS 1.1; cần stakeholder xác nhận.

Tiêu chí nghiệm thu: Nâng cấp không mất pending operations; server hỗ trợ N/N-1 đã test. Kiểm tra T23.

FR29 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Xác thực yếu tố thứ hai.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC29. Nguồn: Phân rã WMS 1.1; Ch8 PDF 19-23,27-33.

Tiêu chí nghiệm thu: Kết quả có trạng thái rõ ràng; nhật ký theo policy. Kiểm tra T11.

FR30 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Duyệt chứng từ.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC30. Nguồn: Phân rã WMS 1.1; Ch8 PDF 19-23,27-33.

Tiêu chí nghiệm thu: Kết quả có trạng thái rõ ràng; nhật ký theo policy. Kiểm tra T14.

FR31 / FR / Must

Hệ thống phải hỗ trợ: Kiểm tra file nhập.

Chủ trì: Chủ nghiệp vụ của UC31. Nguồn: Phân rã WMS 1.1; Ch8 PDF 19-23,27-33.

Tiêu chí nghiệm thu: Kết quả có trạng thái rõ ràng; nhật ký theo policy. Kiểm tra T12,T20.

NFR01 / NFR / Must

Phân quyền server phải chặn toàn bộ truy cập ngoài kho và tải file sau thu hồi quyền.

Chủ trì: IT + chủ nghiệp vụ. Nguồn: Kiến trúc 1.1 hoặc mục tiêu đề xuất BA 2.0.

Tiêu chí nghiệm thu: Không trả dữ liệu trái scope trong T07; mọi endpoint và download áp dụng kiểm soát.

NFR02 / NFR / Must

Thử lại sau mất phản hồi không tạo giao dịch tồn trùng.

Chủ trì: IT + chủ nghiệp vụ. Nguồn: Kiến trúc 1.1 hoặc mục tiêu đề xuất BA 2.0.

Tiêu chí nghiệm thu: T02: hai lần gửi cùng key/execution tạo đúng một inventory_transaction.

NFR03 / NFR / Must

Thông báo phân biệt DRAFT, SYNCED, UNKNOWN và POSTED.

Chủ trì: IT + chủ nghiệp vụ. Nguồn: Kiến trúc 1.1 hoặc mục tiêu đề xuất BA 2.0.

Tiêu chí nghiệm thu: T08: ngắt LAN trước/sau commit; UI không hiện POSTED thiếu xác nhận.

NFR04 / NFR / Must

Mục tiêu phục hồi giao dịch RPO <=15 phút, RTO <=4 giờ.

Chủ trì: IT + chủ nghiệp vụ. Nguồn: Kiến trúc 1.1 hoặc mục tiêu đề xuất BA 2.0.

Tiêu chí nghiệm thu: Diễn tập T09 trên môi trường riêng, đo cả dữ liệu và thời gian; đây là mục tiêu cần duyệt.

NFR05 / NFR / Must

Tải nghiệm thu đề xuất: 30 người đồng thời, 50.000 SKU, 1 triệu dòng số, 200 dòng/phiếu.

Chủ trì: IT + chủ nghiệp vụ. Nguồn: Kiến trúc 1.1 hoặc mục tiêu đề xuất BA 2.0.

Tiêu chí nghiệm thu: Đo trên cấu hình được ghi rõ; mục tiêu đề xuất p95 tra cứu <=2s, ghi số phiếu 200 dòng <=5s, không tính in/xuất nền; cần chủ hệ thống duyệt.

NFR06 / NFR / Must

Máy trạm phải giữ nháp và mã thao tác khi nâng cấp hoặc khởi động lại.

Chủ trì: IT + chủ nghiệp vụ. Nguồn: Kiến trúc 1.1 hoặc mục tiêu đề xuất BA 2.0.

Tiêu chí nghiệm thu: T23: nâng cấp với pending/UNKNOWN và khôi phục đầy đủ nội dung, dùng lại key.

NFR07 / NFR / Must

Thao tác nhập chính hỗ trợ bàn phím và máy quét; chữ tiếng Việt rõ ở mức hiển thị OS đã chốt.

Chủ trì: IT + chủ nghiệp vụ. Nguồn: Kiến trúc 1.1 hoặc mục tiêu đề xuất BA 2.0.

Tiêu chí nghiệm thu: UAT: hoàn thành nhận/soạn bằng Tab/Enter/scan; đo thời gian và ghi lỗi, chưa đặt số liệu giả.

NFR08 / NFR / Must

Mọi thay đổi mô hình phải giữ truy vết yêu cầu và tương thích dữ liệu đã phát sinh.

Chủ trì: IT + chủ nghiệp vụ. Nguồn: Kiến trúc 1.1 hoặc mục tiêu đề xuất BA 2.0.

Tiêu chí nghiệm thu: Migration dry-run + rollback/recovery plan; FR/UC/test không có tham chiếu mờ côi.

Quy tắc nghiệp vụ

BR01 - Phạm vi quyền

Mỗi thao tác phải được cấp quyền theo đúng tài nguyên/kho tại server; ấn nút không thay cho kiểm soát.

BR02 - Phân tách nhiệm vụ

Người tạo/gửi không tự duyệt; kiểm kê còn loại trừ mọi người đếm. Hai bước duyệt khác người.

BR03 - Bất biến số

Ledger append-only; sửa sai bằng reversal/phiếu bù có truy vết, không sửa xóa lịch sử.

BR04 - Ghi sổ nguyên tử

Ledger, balance, reservation, audit, outbox và kết quả idempotency cùng transaction; chỉ báo thành công sau commit.

BR05 - Chống thực hiện lặp

Cùng key và payload trả kết quả cũ; cùng key khác payload bị từ chối. Timeout không tạo key mới.

BR06 - Lô và serial

Tracking đúng SKU; serial nguyên đơn vị, tối đa một vị trí; hạn dùng kiểm tra lại khi giữ và xuất.

BR07 - Đơn vị

Giữ factor_snapshot, dùng Decimal; không cộng đơn vị khác loại và không sửa quy đổi cũ đã phát sinh.

BR08 - Chuyển kho

Nguồn + transit + đích bảo toàn; thiếu hàng chưa nhận còn transit, mất/hỏng cần điều chỉnh được duyệt.

BR09 - Kiểm kê

Freeze không còn reservation; không lộ snapshot khi đếm mù; post delta và mở khóa nguyên tử.

BR10 - Ngoại tuyến

Nháp offline không phải đã ghi sổ. Ghi sổ cần online và quyền/version hiện hành.

BR11 - Kỳ và phiên bản

Không ghi vào kỳ đóng; duyệt theo version; sửa nội dung phải duyệt lại.

BR12 - Nhập dữ liệu

Dry-run không tạo sổ dư; commit revalidate hash/quyền/quan hệ. Tồn đầu kỳ qua chứng từ OPENING.

Đặc tả use case - bản BA 2.0

Theo Ch8 PDF 27-33; kế thừa 28 nhóm nghiệp vụ và bổ sung 3 UC phân rã. Mọi UC là Draft chờ chủ nghiệp vụ thẩm định. Các bước đánh số để tham chiếu; nhánh lỗi giữ nguyên nghĩa nghiệp vụ cơ sở.

UC01 - Đăng nhập và MFA

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: Mọi người dùng

Mô tả: Token RAM/OS vault, không SQLite; audit đăng nhập.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng đăng nhập và mfa

Tiền điều kiện: User hoạt động, thiết bị trở đúng server TLS

Hậu điều kiện thành công: Token RAM/OS vault, không SQLite; audit đăng nhập.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: Không cần phiên; rate limit

Dữ liệu: app_user, auth_session, mfa_factor

Kiểm thử: T11

Luồng chính:

1. Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu.
2. Hệ thống kiểm tra tài khoản và giới hạn thử đăng nhập.
3. Hệ thống kiểm tra mật khẩu; tại điểm mở rộng MFA, gọi UC29 nếu chính sách yêu cầu.
4. Hệ thống cấp phiên và tải quyền theo kho; người dùng vào màn hình làm việc.

Luồng thay thế:

- Bước 3 | Tài khoản không thuộc chính sách MFA => Bỏ qua UC29; tiếp tục bước 4.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Sai mật khẩu không tiết lộ user tồn tại => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | user bị khóa từ chối => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | refresh bị phát lại thu hồi chuỗi => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC02 - Cấp vai trò theo kho

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: SYSADMIN

Mô tả: Quyền có hiệu lực server và thu hồi phiên/quyền cũ.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng cấp vai trò theo kho

Tiền điều kiện: MFA; có yêu cầu cấp quyền được duyệt

Hậu điều kiện thành công: Quyền có hiệu lực server và thu hồi phiên/quyền cũ.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: role.manage

Dữ liệu: user_role_grant, role_permission, audit_event

Kiểm thử: T07

Luồng chính:

1. Quản trị chọn tài khoản, vai trò, kho và thời hạn dựa trên yêu cầu cấp quyền đã được người thứ hai phê chuẩn.
2. Hệ thống kiểm tra phạm vi và phân tách nhiệm vụ; chặn tự nâng quyền nghiệp vụ.
3. Quản trị xác nhận cấp quyền.
4. Hệ thống lưu grant, nhật ký và tăng auth_version; các lệnh tiếp theo dùng quyền mới.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Chặn tự nâng quyền nghiệp vụ => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | warehouse scope thiếu mã bị lỗi => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | cần người thứ hai duyệt ngoài hệ thống ở v1 => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC03 - Nhập danh mục hàng và quy cách

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: MASTER_DATA

Mô tả: SKU tra được từ desktop khác; tồn không đổi.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng nhập danh mục hàng và quy cách

Tiền điều kiện: UOM và nhóm đã có

Hậu điều kiện thành công: SKU tra được từ desktop khác; tồn không đổi.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: master.write

Dữ liệu: product,product_uom,barcode

Kiểm thử: T12

Luồng chính:

1. Người quản lý danh mục nhập SKU, tên, đơn vị cơ sở và phương thức theo dõi.
2. Hệ thống kiểm tra mã, đơn vị và điều kiện sửa sản phẩm đã phát sinh.
3. Tác nhân nhập quy đổi và barcode rồi xác nhận.
4. Hệ thống lưu revision quy đổi và nhật ký; trả danh mục mới mà không đổi tồn.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Barcode trùng => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | tỷ lệ ≤ 0 => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | đổi tracking khi có phát sinh đều chặn => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC04 - Tạo kho và vị trí

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: MASTER_DATA

Mô tả: Cấu trúc hợp lệ, chưa cấp quyền tự động cho người tạo.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng tạo kho và vị trí

Tiền điều kiện: Có mã kho chuẩn hóa

Hậu điều kiện thành công: Cấu trúc hợp lệ, chưa cấp quyền tự động cho người tạo.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: warehouse.configure

Dữ liệu: warehouse, location

Kiểm thử: T13

Luồng chính:

1. Tác nhân chọn kho, nhập mã và cấu trúc vị trí.
2. Hệ thống kiểm tra cha cùng kho, không chu kỳ và loại vị trí.
3. Tác nhân xác nhận cấu trúc.
4. Hệ thống lưu; không tự cấp quyền vận hành kho cho người tạo.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Chu kỳ cây, khác kho với cha, đối kind khi có tồn/giữ chỗ bị chặn => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC05 - Lập và gửi yêu cầu mua

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: BUYER; người duyệt tham gia UC30 riêng

Mô tả: Tạo PO và đưa vào quy trình duyệt; quyết định duyệt là UC30 riêng.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng lập và duyệt yêu cầu mua

Tiền điều kiện: Có đối tác nhà cung cấp, SKU hoạt động

Hậu điều kiện thành công: PO mở để nhận từng phần, không tăng tồn.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: po.draft; gửi theo policy của loại PO

Dữ liệu: document, document_line, approval_request, approval_step

Kiểm thử: T14

Luồng chính:

1. Người mua lập PO, chọn nhà cung cấp và nhập dòng hàng.
2. Hệ thống kiểm tra đơn vị, SKU, số lượng và lưu DRAFT.
3. Người mua gửi phiếu chờ duyệt; hệ thống chốt version được gửi.
4. Người duyệt xử lý trong UC30 độc lập; PO APPROVED mới được dùng để nhận.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Sửa sau submit vô hiệu duyệt => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Tại bước kiểm tra tương ứng | thiếu role đúng bước bị từ chối => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC06 - Nhận hàng từng phần

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: RECEIVER

Mô tả: Lượng thực nhận tăng đúng một lần, PO còn mở phần thiếu.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng nhận hàng từng phần

Tiền điều kiện: PO APPROVED còn lượng được nhận; người nhận có quyền và được giao kho. Receipt phải APPROVED trước bước 5, không bắt buộc tồn tại trước bước 1.

Hậu điều kiện thành công: Lượng thực nhận tăng đúng một lần, PO còn mở phần thiếu.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: receipt.draft, receipt.post

Dữ liệu: document_line, inventory_transaction, stock_move, stock_balance

Kiểm thử: T01, T02

Luồng chính:

1. Nhân viên nhận chọn PO APPROVED và các dòng còn được nhận.
2. Hệ thống hiển thị lượng còn lại trong phạm vi kho được giao.
3. Nhân viên tạo receipt, quét SKU/lô/serial và nhập lượng thực nhận.
4. Hệ thống kiểm tra và lưu nháp; receipt được gửi và duyệt qua UC30 theo policy.
5. Nhân viên xác nhận ghi số receipt đã duyệt khi đang online.
6. Hệ thống kiểm tra lại quyền, version, lượng còn lại và tracking trong một giao dịch; ghi nhận vào RECEIVING/QUARANTINE.
7. Hệ thống trả mã giao dịch và lượng PO còn mở; nhân viên đối chiếu kết quả.

Luồng thay thế:

- Bước 3 | Chỉ nhận một phần PO => Tiếp tục bước 4 với lượng thực nhận; sau bước 7 PO còn mở phần thiếu.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Nhận vượt remaining mặc định chặn => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Tại bước kiểm tra tương ứng | serial đang tồn chặn => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Tại bước kiểm tra tương ứng | timeout giữ execution_key và tra kết quả => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Sau khi gửi lệnh ghi số | Mất phản hồi, chưa biết server đã commit hay chưa => Đặt UNKNOWN; tra cùng mã thao tác. Không rollback giả trên UI, không đổi execution_key. Nếu đã commit thì hiển thị kết quả cũ.

Business rules: BR01, BR02, BR03, BR04, BR05. **NFR:** NFR01, NFR03, NFR02.

UC07 - Kiểm tra và cất hàng

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: WAREHOUSE_MANAGER + RECEIVER

Mô tả: Tổng vật lý bảo toàn; chỉ hàng đạt/còn hạn tại STORAGE mới khả dụng.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng kiểm tra và cất hàng

Tiền điều kiện: Hàng ở RECEIVING/QUARANTINE, chưa giữ chỗ

Hậu điều kiện thành công: Tổng vật lý bảo toàn; chỉ hàng đạt/còn hạn tại STORAGE mới khả dụng.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: quality.decide,move.post

Dữ liệu: quality_decision,document,stock_move

Kiểm thử: T01

Luồng chính:

1. Quản lý kho chọn lượng hàng nhận cần đánh giá, ghi đạt/không đạt và lý do.
2. Hệ thống kiểm tra tổng quyết định không vượt lượng đã nhận.
3. Nhân viên nhận chọn vị trí cất và lập INTERNAL_MOVE tham chiếu quyết định.
4. Hệ thống kiểm tra phê duyệt/quyền move và ghi số lượng đạt sang STORAGE.
5. Hệ thống giữ hàng không đạt tại cách ly và cập nhật khả dụng.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Tổng quyết định vượt lần nhận chặn => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | hàng không đạt ở cách ly => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | giữ chỗ khác không được di chuyển ngầm => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02, BR03, BR04, BR05. **NFR:** NFR01, NFR03, NFR02.

UC08 - Lập yêu cầu bán và phiếu xuất

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: SELLER + PICKER

Mô tả: ISSUE được duyệt, liên kết dòng SO.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng lập yêu cầu bán và phiếu xuất

Tiền điều kiện: SKU và khách hàng hoạt động

Hậu điều kiện thành công: ISSUE được duyệt, liên kết dòng SO.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: so.draft,issue.draft

Dữ liệu: document,document_line,document_assignment

Kiểm thử: T14

Luồng chính:

1. Người bán lập SO từ yêu cầu khách hàng.
2. Hệ thống kiểm tra danh mục và lưu nháp; người có quyền gửi SO để UC30 duyệt.
3. Nhân viên soạn lập ISSUE tham chiếu dòng SO được duyệt, chọn lượng và người soạn.
4. Hệ thống lưu ISSUE; người có quyền gửi và người duyệt thực hiện UC30.
5. Hệ thống trả ISSUE APPROVED; bản nháp không giữ tồn.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | SO đóng hoặc lượng thực hiện vượt nhu cầu bị chặn khi post => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | bản nháp không chiếm tồn => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC09 - Giữ hàng theo lô/vị trí

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: PICKER

Mô tả: Khả dụng giảm, on_hand giữ nguyên.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng giữ hàng theo lô/vị trí

Tiền điều kiện: ISSUE/TRANSFER/SUPPLIER_RETURN đã duyệt

Hậu điều kiện thành công: Khả dụng giảm, on_hand giữ nguyên.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: reservation.manage

Dữ liệu: reservation, stock_balance, lot

Kiểm thử: T03

Luồng chính:

1. Nhân viên soạn chọn phiếu xuất đã duyệt.
2. Hệ thống đề xuất lô/vị trí theo FEFO và khả dụng hiện tại.
3. Nhân viên xác nhận nguồn và số lượng cần giữ.
4. Hệ thống khóa dữ liệu liên quan, kiểm tra lại hạn dùng, giữ chỗ và khóa kiểm kê.
5. Hệ thống tạo reservation và cập nhật reserved nguyên tử; trả phần đã giữ.

Luồng thay thế:

- Bước 3 | Thiếu hàng nhưng request cho phép partial rõ ràng => Chỉ giữ phần được xác nhận trong khả dụng; phản hồi lượng chưa đáp ứng.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Thiếu hàng từ chối toàn lệnh mặc định => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Tại bước kiểm tra tương ứng | giữ từng phần chỉ khi request explicitly partial => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Tại bước kiểm tra tương ứng | hai máy không vượt tồn => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02, BR03, BR04, BR05. **NFR:** NFR01, NFR03, NFR02.

UC10 - Soạn và đóng kiện

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: PICKER

Mô tả: Task DONE và kiện có dữ liệu, chưa giảm tồn.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng soạn và đóng kiện

Tiền điều kiện: Có reservation hiệu lực, task được giao

Hậu điều kiện thành công: Task DONE và kiện có dữ liệu, chưa giảm tồn.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: pick.confirm

Dữ liệu: pick_task, package, package_line

Kiểm thử: T15

Luồng chính:

1. Nhân viên nhận task được giao và quét vị trí, SKU/lô/serial.
2. Hệ thống đối chiếu nguồn với reservation còn hiệu lực.
3. Nhân viên nhập lượng soạn và kiện rồi xác nhận hoàn tất.
4. Hệ thống lưu task DONE và thông tin kiện; tồn vật lý chưa giảm.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Quét sai nguồn chặn => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | đối nguồn phải release/reserve lại nguyên tử => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | không dedup hai scan khác UUID => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC11 - Xuất hàng từng phần

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: PICKER

Mô tả: On_hand và reserved giảm đúng lượng xuất; phiếu PARTIAL/COMPLETED.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng xuất hàng từng phần

Tiền điều kiện: Đã soạn, phiếu APPROVED/PARTIAL, kỳ mở

Hậu điều kiện thành công: On_hand và reserved giảm đúng lượng xuất; phiếu PARTIAL/COMPLETED.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: issue.post

Dữ liệu: stock_move, reservation_consumption, document_line

Kiểm thử: T02, T03

Luồng chính:

1. Nhân viên chọn ISSUE đã soạn và lượng xuất thực tế.
2. Hệ thống hiển thị tóm tắt để xác nhận khi online.
3. Nhân viên xác nhận; máy trạm lưu mã thao tác trước khi gửi.
4. Hệ thống kiểm tra lại quyền, kỳ, trạng thái, tồn và reservation.
5. Hệ thống ghi sổ, giảm tồn và tiêu thụ giữ chỗ trong một giao dịch.
6. Hệ thống trả mã giao dịch, trạng thái PARTIAL/COMPLETED và SO còn lại.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Hết hạn/kho bị kiểm kê/quyền bị thu hồi chặn => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | timeout sau commit tra operation => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | không gửi key mới => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Sau khi gửi lệnh ghi sổ | Mất phản hồi, chưa biết server đã commit hay chưa => Đặt UNKNOWN; tra cùng mã thao tác. Không rollback giả trên UI, không đổi execution_key. Nếu đã commit thì hiển thị kết quả cũ.

Business rules: BR01, BR02, BR03, BR04, BR05. **NFR:** NFR01, NFR03, NFR02.

UC12 - Xuất chuyển kho

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: PICKER nguồn

Mô tả: Nguồn giảm, transit tăng cùng transaction.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng xuất chuyển kho

Tiền điều kiện: TRANSFER duyệt cho cả hai kho; có transit riêng

Hậu điều kiện thành công: Nguồn giảm, transit tăng cùng transaction.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: transfer.dispatch

Dữ liệu: document, inventory_transaction, stock_move

Kiểm thử: T04

Luồng chính:

1. Nhân viên nguồn chọn TRANSFER đã được duyệt và task đã soạn.
2. Hệ thống kiểm tra quyền dispatch tại kho nguồn và transit thuộc đúng phiếu.
3. Nhân viên xác nhận lượng gửi.
4. Hệ thống ghi DISPATCH: giảm nguồn, tăng transit cùng giao dịch; trả biên nhận.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Kho nguồn hết hàng chặn => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | không post vào transit phiếu khác => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | retry không tăng transit hai lần => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Sau khi gửi lệnh ghi số | Mất phản hồi, chưa biết server đã commit hay chưa => Đặt UNKNOWN; tra cùng mã thao tác. Không rollback giả trên UI, không đổi execution_key. Nếu đã commit thì hiển thị kết quả cũ.

Business rules: BR01, BR02, BR03, BR04, BR05. **NFR:** NFR01, NFR03, NFR02.

UC13 - Nhận chuyển thiếu hoặc từng phần

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: RECEIVER đích

Mô tả: Gửi 20 nhận 18 thì transit còn 2; tổng bảo toàn.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng nhận chuyển thiếu hoặc từng phần

Tiền điều kiện: Được giao và quyền kho đích; có hàng ở transit

Hậu điều kiện thành công: Gửi 20 nhận 18 thì transit còn 2; tổng bảo toàn.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: transfer.receive

Dữ liệu: document,stock_move,stock_balance

Kiểm thử: T04

Luồng chính:

1. Nhân viên đích mở TRANSFER được giao và quét hàng thực đến.
2. Hệ thống hiển thị lượng đã gửi chưa nhận.
3. Nhân viên xác nhận lượng thực nhận.
4. Hệ thống ghi ARRIVE từ transit sang RECEIVING đích; phần thiếu tiếp tục ở transit.

Luồng thay thế:

- Bước 3 | Nhận 18 trên 20 đã gửi => Ghi nhận 18; còn 2 tại transit; không tự điều chỉnh mất hàng.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Nhận vượt đã gửi/chưa nhận chặn => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | mất hàng cần phiếu ADJUSTMENT được duyệt riêng => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Sau khi gửi lệnh ghi số | Mất phản hồi, chưa biết server đã commit hay chưa => Đặt UNKNOWN; tra cùng mã thao tác. Không rollback giả trên UI, không đổi execution_key. Nếu đã commit thì hiển thị kết quả cũ.

Business rules: BR01, BR02, BR03, BR04, BR05. **NFR:** NFR01, NFR03, NFR02.

UC14 - Khách trả hàng

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: RECEIVER + WAREHOUSE_MANAGER

Mô tả: Tăng hàng cách ly, chưa khả dụng; không sửa ISSUE gốc.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng khách trả hàng

Tiền điều kiện: Có ISSUE gốc, hoặc ngoại lệ được duyệt

Hậu điều kiện thành công: Tăng hàng cách ly, chưa khả dụng; không sửa ISSUE gốc.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: return.draft, return.post

Dữ liệu: document_line, document_link, stock_move

Kiểm thử: T10

Luồng chính:

1. Nhân viên nhận tìm dòng ISSUE gốc và nhập lượng khách trả.
2. Hệ thống kiểm tra tổng đã trả và serial so với nguồn xuất.
3. Người có quyền hoàn tất phê duyệt theo policy.
4. Người quản lý kho có return.post xác nhận; hệ thống ghi tăng QUARANTINE và liên kết nguồn.
5. Hàng trả chờ UC07 đánh giá trước khi được coi là khả dụng.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Trả vượt xuất hoặc serial không đúng nguồn chặn => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | thiếu nguồn cần return.unlinked và reason => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02, BR03, BR04, BR05. **NFR:** NFR01, NFR03, NFR02.

UC15 - Trả nhà cung cấp

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: BUYER + WAREHOUSE_MANAGER

Mô tả: Giảm tồn; lưu nguồn trả; không xử lý công nợ.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng trả nhà cung cấp

Tiền điều kiện: Có receipt gốc và hàng hiện hữu

Hậu điều kiện thành công: Giảm tồn; lưu nguồn trả; không xử lý công nợ.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: return.draft, return.post

Dữ liệu: document_line, reservation, stock_move

Kiểm thử: T10

Luồng chính:

1. Người mua lập phiếu trả nhà cung cấp từ dòng receipt gốc.
2. Hệ thống đối chiếu hàng đang có và lượng còn được trả.
3. Người có quyền duyệt theo UC30; tác nhân chọn lô/serial và giữ hàng.
4. Người có quyền return.post xác nhận; hệ thống ghi xuất về EXTERNAL.
5. Hệ thống giữ truy vết nguồn; công nợ không xử lý trong use case này.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Hàng cách ly được trả khi quyền và policy cho phép => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | không dùng công thức khả dụng bán để chặn nhầm => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | vẫn kiểm tra lượng chưa bị giữ => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02, BR03, BR04, BR05. **NFR:** NFR01, NFR03, NFR02.

UC16 - Mở phiên kiểm kê

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: WAREHOUSE_MANAGER

Mô tả: Snapshot nhất quán; vị trí khác vẫn làm việc.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng mở phiên kiểm kê

Tiền điều kiện: Vị trí thuộc kho, không có active lock và reservation mở

Hậu điều kiện thành công: Snapshot nhất quán; vị trí khác vẫn làm việc.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: count.create

Dữ liệu: count_session, count_location_lock, count_line

Kiểm thử: T05, T16

Luồng chính:

1. Quản lý kho chọn phạm vi vị trí và người đếm.
2. Hệ thống kiểm tra không còn reservation mở, khóa row vị trí và tạo active lock.
3. Hệ thống chụp snapshot nhất quán và tạo phiên FROZEN.
4. Hệ thống giao nhiệm vụ đếm; vị trí ngoài phạm vi tiếp tục vận hành.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Còn giữ chỗ phải release/hoàn tất rồi freeze => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | mọi post/reserve đồng thời phải chung cơ chế khóa row => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC17 - Đếm mù và đếm lại

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: RECEIVER/PICKER

Mô tả: Lịch sử đếm append-only, chưa đổi tồn.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng đếm mù và đếm lại

Tiền điều kiện: Phiên FROZEN/COUNTED, người đếm được phân công

Hậu điều kiện thành công: Lịch sử đếm append-only, chưa đổi tồn.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: count.enter

Dữ liệu: count_line, count_observation

Kiểm thử: T05

Luồng chính:

1. Người được giao chọn phiên kiểm kê và quét vị trí, hàng.
2. Hệ thống trả dữ liệu đếm mù, không trả số lượng snapshot.
3. Người đếm nhập lượng và xác nhận vòng đếm.
4. Hệ thống lưu observation append-only; hàng ngoài snapshot có số gốc 0.
5. Nếu chính sách yêu cầu, người được giao thực hiện vòng đếm lại; chưa thay đổi tồn.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Không trả snapshot qua API đếm mù => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | quét trùng UUID trả kết quả cũ => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | số âm/serial phân số chẵn => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC18 - Duyệt kiểm kê và điều chỉnh

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: WAREHOUSE_MANAGER + CONTROLLER

Mô tả: 100 thành 98 tạo delta -2 có trace đầy đủ.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng duyệt kiểm kê và điều chỉnh

Tiền điều kiện: Đủ số đếm, khóa còn hiệu lực, policy duyệt

Hậu điều kiện thành công: 100 thành 98 tạo delta -2 có trace đầy đủ.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: count.submit,adjustment.approve,adjustment.post

Dữ liệu: count_session,document,approval_step,stock_move

Kiểm thử: T05

Luồng chính:

1. Quản lý kho chốt số đếm cuối và gửi chênh lệch cần điều chỉnh.
2. Hệ thống sinh ADJUSTMENT từ delta và giữ khóa kiểm kê.
3. Người kiểm soát khác người lập và mọi người đếm xem xét rồi duyệt theo UC30.
4. Người có quyền adjustment.post xác nhận ghi số.
5. Hệ thống ghi delta, chuyển phiên POSTED và nhả khóa trong cùng giao dịch.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Người đếm/lập không được duyệt => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Tại bước kiểm tra tương ứng | không đủ người duyệt giữ chờ => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Tại bước kiểm tra tương ứng | failed post rollback và giữ khóa => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Sau khi gửi lệnh ghi số | Mất phản hồi, chưa biết server đã commit hay chưa => Đặt UNKNOWN; tra cùng mã thao tác. Không rollback giả trên UI, không đổi execution_key. Nếu đã commit thì hiển thị kết quả cũ.

Business rules: BR01, BR02, BR03, BR04, BR05. **NFR:** NFR01, NFR03, NFR02.

UC19 - Hủy hoặc đóng phần còn lại

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: WAREHOUSE_MANAGER

Mô tả: Không còn reservation mờ côi; số cũ nguyên vẹn.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng hủy hoặc đóng phần còn lại

Tiền điều kiện: Có phần chưa thực hiện

Hậu điều kiện thành công: Không còn reservation mờ côi; số cũ nguyên vẹn.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: document.cancel

Dữ liệu: document,reservation,audit_event

Kiểm thử: T17

Luồng chính:

1. Quản lý kho chọn phần phiếu chưa thực hiện và nhập lý do đóng/hủy.
2. Hệ thống kiểm tra thao tác đang chạy và phần tồn tại transit.
3. Tác nhân xác nhận.
4. Hệ thống giải phóng giữ chỗ chưa dùng, đóng remaining và lưu nhật ký; các phát sinh đã post giữ nguyên.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Không hủy mất lịch sử dispatch => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | hàng transit còn phải xử lý riêng => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | execution đang chạy gây 409 => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC20 - Đảo lần ghi số sai

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: CONTROLLER

Mô tả: Lịch sử gốc giữ nguyên; mỗi transaction đảo tối đa một lần.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng đảo lần ghi số sai

Tiền điều kiện: Có lần post gốc, chưa đảo, kỳ đích mở

Hậu điều kiện thành công: Lịch sử gốc giữ nguyên; mỗi transaction đảo tối đa một lần.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: adjustment.approve, adjustment.post

Dữ liệu: inventory_transaction, stock_move, document_link

Kiểm thử: T10, T18

Luồng chính:

1. Người kiểm soát chọn giao dịch gốc và lý do đảo.
2. Hệ thống kiểm tra chưa đảo, không phải reversal và kỳ đích đang mở.
3. Hệ thống tạo phiếu REVERSAL với nguồn/đích hoán đổi; người độc lập duyệt.
4. Người có quyền xác nhận ghi số.
5. Hệ thống kiểm tra tồn/serial, ghi đảo một lần; không xóa giao dịch gốc.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Có giao dịch tiếp theo làm thiếu nguồn đảo: chặn và dùng phiếu bù được duyệt => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | không đưa header về nháp => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Sau khi gửi lệnh ghi số | Mất phản hồi, chưa biết server đã commit hay chưa => Đặt UNKNOWN; tra cùng mã thao tác. Không rollback giả trên UI, không đổi execution_key. Nếu đã commit thì hiển thị kết quả cũ.

Business rules: BR01, BR02, BR03, BR04, BR05. **NFR:** NFR01, NFR03, NFR02.

UC21 - Khóa/mở kỳ

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: CONTROLLER khóa kỳ; DIRECTOR mở lại kỳ

Mô tả: Ngày nghiệp vụ tách posted_at; báo cáo tái đối soát khi mở.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng khóa/mở kỳ

Tiền điều kiện: Không overlap kỳ; đối soát đã hoàn tất

Hậu điều kiện thành công: Ngày nghiệp vụ tách posted_at; báo cáo tái đối soát khi mở.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: period.close, period.reopen

Dữ liệu: stock_period, audit_event

Kiểm thử: T19

Luồng chính:

1. Người kiểm soát chọn kỳ đã đối soát.
2. Hệ thống khóa kỳ và kiểm tra phát sinh dở dang.
3. Tác nhân xác nhận khóa kỳ.
4. Hệ thống ghi CLOSED và audit; từ chối backdate vào kỳ đóng.

Luồng thay thế:

- Bước 1 | Chọn mở lại kỳ => Chỉ tài khoản có period.reopen, có lý do và xác nhận kiểm soát mới được mở; audit và đối soát lại báo cáo.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Post cạnh tranh phải chờ khóa => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | backdate vào CLOSED bị từ chối => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC22 - Import danh mục và đơn mở

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: MASTER_DATA/CONTROLLER

Mô tả: Danh mục hoặc document DRAFT; không ghi balance từ spreadsheet.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng import danh mục và đơn mở

Tiền điều kiện: CSV/XLSX đúng template version

Hậu điều kiện thành công: Danh mục hoặc document DRAFT; không ghi balance từ spreadsheet.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: import.validate, import.commit + quyền dữ liệu

Dữ liệu: import_job, import_row, document

Kiểm thử: T12, T20

Luồng chính:

1. Tác nhân chọn mẫu và tải file cần nhập.
2. Hệ thống thực hiện UC31 kiểm tra toàn bộ file, quyền và quan hệ; trả lỗi theo dòng.
3. Tác nhân sửa file nếu cần và chạy lại UC31 đến khi hợp lệ.
4. Tác nhân xác nhận nhập đúng phiên bản/hash file đã kiểm tra.
5. Hệ thống kiểm tra lại dữ liệu trong giao dịch, chống nạp trùng và tạo danh mục hoặc chứng từ DRAFT.
6. Hệ thống trả kết quả từng đợt; không ghi trực tiếp số dư từ spreadsheet.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | File đối sau validate phải chạy lại => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Tại bước kiểm tra tương ứng | quan hệ chưa tồn tại lỗi theo dòng => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Tại bước kiểm tra tương ứng | dữ liệu khác kho không được nạp => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC23 - Nạp tồn đầu kỳ

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: CONTROLLER + người duyệt

Mô tả: Ledger = balance, có phiếu mở đầu kỳ.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng nạp tồn đầu kỳ

Tiền điều kiện: Cutover, tồn nguồn đã kiểm kê và ký

Hậu điều kiện thành công: Ledger = balance, có phiếu mở đầu kỳ.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: opening.draft, opening.approve, opening.post

Dữ liệu: document, import_job, stock_move

Kiểm thử: T20

Luồng chính:

1. Người kiểm soát chọn bộ số liệu tồn đã được kiểm kê và ký tại cutover.
2. Hệ thống dry-run, kiểm tra quan hệ và tạo phiếu OPENING theo kho.
3. Người duyệt độc lập duyệt lượng mở đầu kỳ.
4. Người có quyền opening.post xác nhận.
5. Hệ thống ghi OPENING vào vị trí thật một lần; đối soát ledger với balance.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Trùng batch hoặc execution không nạp lại => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Tại bước kiểm tra tương ứng | không có cơ chế upsert số dư => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Tại bước kiểm tra tương ứng | không cộng thêm vào kho đang hoạt động => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Sau khi gửi lệnh ghi số | Mất phản hồi, chưa biết server đã commit hay chưa => Đặt UNKNOWN; tra cùng mã thao tác. Không rollback giả trên UI, không đổi execution_key. Nếu đã commit thì hiển thị kết quả cũ.

Business rules: BR01, BR02, BR03, BR04, BR05. **NFR:** NFR01, NFR03, NFR02.

UC24 - Tra cứu và xuất báo cáo

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: CONTROLLER/DIRECTOR/AUDITOR

Mô tả: Tập có thời điểm, scope, đơn vị và nhân giá quản trị.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng tra cứu và xuất báo cáo

Tiền điều kiện: Kho được cấp; bộ lọc hợp lệ

Hậu điều kiện thành công: Tập có thời điểm, scope, đơn vị và nhân giá quản trị.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: report.read, report.export, price.read nếu cần

Dữ liệu: stock_move, stock_balance, export_job

Kiểm thử: T07, T21

Luồng chính:

1. Tác nhân chọn báo cáo R01-R08, kho và bộ lọc.
2. Hệ thống kiểm tra quyền kho và quyền giá; trả dữ liệu có đơn vị.
3. Tác nhân chọn xuất file.
4. Hệ thống tạo job theo phạm vi được phép.
5. Tác nhân tải file; hệ thống kiểm tra lại quyền hiện hành trước khi cấp nội dung.

Luồng thay thế:

- Sau bước 2 | Chỉ xem báo cáo => Kết thúc thành công, không tạo job xuất.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Thu hồi quyền sau tạo job thì không tải => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Tại bước kiểm tra tương ứng | chuỗi nguy hiểm trong CSV được escape => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Tại bước kiểm tra tương ứng | không cộng kg và cái => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC25 - Nháp và phục hồi sau mất LAN

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: Mọi nhân viên có quyền nghiệp vụ

Mô tả: SYNCED khác POSTED; không báo thành công giả.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng nháp và phục hồi sau mất lan

Tiền điều kiện: Đã đăng nhập, app có cache tối thiểu

Hậu điều kiện thành công: SYNCED khác POSTED; không báo thành công giả.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: Quyền lệnh tương ứng tại server

Dữ liệu: idempotency_record + local SQLite

Kiểm thử: T02,T08

Luồng chính:

1. Người dùng đang làm nghiệp vụ nhận thông báo mất LAN.
2. Ứng dụng lưu nháp và các mã thao tác cục bộ, hiển thị rõ chưa ghi sổ.
3. Khi online, người dùng chọn đồng bộ nháp; hệ thống kiểm tra quyền và version.
4. Với thao tác UNKNOWN, ứng dụng tra cứu mã cũ; chỉ thử lại bằng cùng key và payload.
5. Ứng dụng báo POSTED chỉ khi server xác nhận commit; SYNCED chỉ là nháp đã đồng bộ.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Hết quyền/thiếu tồn/khác version => CONFLICT => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Tại bước kiểm tra tương ứng | không last-write-wins => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Tại bước kiểm tra tương ứng | không tự post các scan offline => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC26 - In tem và in lại chứng từ

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: Nhân viên kho

Mô tả: Bốn mẫu chứng từ và hai tem; quét lại được barcode.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng in tem và in lại chứng từ

Tiền điều kiện: Mẫu đã chốt và máy in được kiểm thử

Hậu điều kiện thành công: Bốn mẫu chứng từ và hai tem; quét lại được barcode.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: print.execute, document.read

Dữ liệu: export_job, stored_file, audit_event

Kiểm thử: T22

Luồng chính:

1. Nhân viên chọn chứng từ hoặc tem được phép xem.
2. Hệ thống sinh PDF theo mẫu và hiển thị xem trước.
3. Nhân viên chọn máy in, xác nhận in hoặc in lại.
4. Ứng dụng gọi adapter OS và lưu nhật ký kết quả; không thay đổi giao dịch tồn.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Lỗi driver/mất máy in giữ file => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.
- Tại bước kiểm tra tương ứng | không post lại vì in thất bại => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC27 - Sao lưu và khôi phục

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: SYSADMIN

Mô tả: Bảng chứng restore; mục tiêu RPO 15 phút/RTO 4 giờ cần đo.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng sao lưu và khôi phục

Tiền điều kiện: Runbook, bản backup và khóa giải mã tách biệt

Hậu điều kiện thành công: Bảng chứng restore; mục tiêu RPO 15 phút/RTO 4 giờ cần đo.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: backup.operate

Dữ liệu: Toàn DB + stored_file

Kiểm thử: T09

Luồng chính:

1. Quản trị chọn tác vụ sao lưu trong runbook.
2. Hệ thống tạo base backup và lưu WAL, đối chiếu tệp đi kèm và ghi kết quả.
3. Quản trị phục hồi bản đã chọn vào môi trường tách biệt.
4. Hệ thống và quản trị đối chiếu ledger, balance, serial, tệp và thử client.
5. Quản trị ghi bằng chứng diễn tập, thời gian mất dữ liệu và thời gian phục hồi.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Thiếu WAL hoặc file đính kèm phải báo => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | sau phát sinh mới không restore từ snapshot cũ => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC28 - Cập nhật app đa hệ điều hành

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: SYSADMIN + người dùng

Mô tả: Nâng cấp không mất pending operations; server hỗ trợ N/N-1 đã test.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - chờ thẩm định nghiệp vụ

Kích hoạt: Tác nhân chọn chức năng cập nhật app đa hệ điều hành

Tiền điều kiện: Bộ cài riêng OS/arch, API tương thích

Hậu điều kiện thành công: Nâng cấp không mất pending operations; server hỗ trợ N/N-1 đã test.

Bảo đảm tối thiểu: Bảo toàn dữ liệu đã xác nhận; lệnh thất bại không để lại thay đổi một phần. Lần thực hiện đã commit được tra cứu theo mã thao tác.

Quyền: config.manage cho quản trị phát hành; người dùng chỉ cập nhật client của mình

Dữ liệu: client_release + local SQLite

Kiểm thử: T23

Luồng chính:

1. Quản trị chọn bản phát hành tương thích OS/kiến trúc và API.
2. Ứng dụng kiểm tra checksum/chính sách chữ ký trước khi cài.
3. Người dùng kết thúc thao tác đang chạy; nhấp và mã pending được giữ bền vững.
4. Ứng dụng nâng cấp và migrate local store theo phiên bản.
5. Người dùng mở lại; hệ thống kiểm tra tương thích và tra cứu thao tác chưa rõ kết quả.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Tác nhân chưa sẵn sàng thực hiện => Thoát chức năng; không tạo hiệu ứng nghiệp vụ mới.

Ngoại lệ:

- Tại bước kiểm tra tương ứng | Client quá cũ chặn ghi nhưng bảo toàn nhấp => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

- Tại bước kiểm tra tương ứng | không dùng một executable cho ba OS => Từ chối phần thao tác không hợp lệ; trả thông báo có mã; giữ dữ liệu nhập để sửa. Không báo hoàn tất nếu chưa xác nhận kết quả.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC29 - Xác thực yếu tố thứ hai

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: Người dùng

Mô tả: Tác vụ dùng chung được tách để làm rõ mô hình, không bổ sung phạm vi kinh doanh.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - phân rã chức năng cũ

Kích hoạt: Được gọi hoặc được tác nhân chọn theo điều kiện của use case.

Tiền điều kiện: Chính sách yêu cầu MFA tại điểm mở rộng sau kiểm tra mật khẩu.

Hậu điều kiện thành công: Kết quả có trạng thái rõ ràng; nhật ký theo policy.

Bảo đảm tối thiểu: Không tạo hiệu ứng trái phép hoặc báo thành công khi chưa hoàn tất.

Quyền: Không cần phiên hoàn chỉnh; giới hạn thử

Dữ liệu: mfa_factor, auth_session

Kiểm thử: T11

Luồng chính:

1. Hệ thống yêu cầu yếu tố thứ hai.
2. Người dùng cung cấp mã/xác nhận.
3. Hệ thống kiểm tra yếu tố và trả kết quả về UC01.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Điều kiện chưa đáp ứng => Không thực hiện; giữ trạng thái trước đó.

Ngoại lệ:

- Bước kiểm tra | Yếu tố sai/hết hạn: không cấp phiên; áp dụng giới hạn thử. => Từ chối có lý do; không tạo tác dụng nghiệp vụ trái phép.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC30 - Duyệt chứng từ

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: Người duyệt được phân quyền

Mô tả: Tác vụ dùng chung được tách để làm rõ mô hình, không bổ sung phạm vi kinh doanh.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - phân rã chức năng cũ

Kích hoạt: Được gọi hoặc được tác nhân chọn theo điều kiện của use case.

Tiền điều kiện: Phiếu SUBMITTED, policy và version được chốt.

Hậu điều kiện thành công: Kết quả có trạng thái rõ ràng; nhật ký theo policy.

Bảo đảm tối thiểu: Không tạo hiệu ứng trái phép hoặc báo thành công khi chưa hoàn tất.

Quyền: document.approve hoặc quyền duyệt chuyên biệt theo loại

Dữ liệu: approval_request, approval_step

Kiểm thử: T14

Luồng chính:

1. Người duyệt mở phiếu được giao.
2. Hệ thống kiểm tra quyền đúng kho, bước, version và phân tách nhiệm vụ.
3. Người duyệt chọn duyệt hoặc từ chối, ghi lý do.
4. Hệ thống khóa bước, lưu quyết định; chỉ chuyển APPROVED khi đủ các bước.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Điều kiện chưa đáp ứng => Không thực hiện; giữ trạng thái trước đó.

Ngoại lệ:

- Bước kiểm tra | Tự duyệt/sai version/hai quyết định đồng thời: từ chối quyết định không hợp lệ. => Từ chối có lý do; không tạo tác dụng nghiệp vụ trái phép.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

UC31 - Kiểm tra file nhập

Phạm vi: WMS desktop + API nội bộ

Tác nhân: Người nhập dữ liệu

Mô tả: Tác vụ dùng chung được tách để làm rõ mô hình, không bổ sung phạm vi kinh doanh.

Ưu tiên: Must

Trạng thái: DRAFT - phân rã chức năng cũ

Kích hoạt: Được gọi hoặc được tác nhân chọn theo điều kiện của use case.

Tiền điều kiện: File và phiên bản mẫu đã được chọn.

Hậu điều kiện thành công: Kết quả có trạng thái rõ ràng; nhật ký theo policy.

Bảo đảm tối thiểu: Không tạo hiệu ứng trái phép hoặc báo thành công khi chưa hoàn tất.

Quyền: import.validate + quyền dữ liệu

Dữ liệu: import_job, import_row

Kiểm thử: T12, T20

Luồng chính:

1. Hệ thống kiểm tra cấu trúc, hash và phiên bản mẫu.
2. Hệ thống kiểm tra từng dòng, quan hệ dữ liệu và phạm vi kho.
3. Hệ thống trả báo cáo lỗi hoặc xác nhận hợp lệ gắn hash; chưa commit dữ liệu nghiệp vụ.

Luồng thay thế:

- Trước bước 1 | Điều kiện chưa đáp ứng => Không thực hiện; giữ trạng thái trước đó.

Ngoại lệ:

- Bước kiểm tra | File đổi hoặc quan hệ không hợp lệ: trả lỗi từng dòng, phải kiểm tra lại. => Từ chối có lý do; không tạo tác dụng nghiệp vụ trái phép.

Business rules: BR01, BR02. **NFR:** NFR01, NFR03.

Thiết kế kỹ thuật WMS desktop

WMS-DD-003 • Phiên bản 1.0 • 26/09/2026 • Bản thiết kế cơ sở để phát triển và thẩm định nghiệp vụ

1. Các điều chỉnh đã tiếp nhận

UI Tkinter/ttk; giao tiếp qua LAN; máy chủ có phương án Linux, Windows và macOS. Một PostgreSQL trung tâm là nguồn chính thức. Không đặt file SQLite hay thư mục dữ liệu PostgreSQL lên SMB/NFS để nhiều desktop cùng mở. Không thiết kế ba server độc lập cùng ghi rồi tự đồng bộ số tồn.

Dự phòng khoảng 50 triệu được ghi riêng, thay mức dự phòng 20 triệu trong bản trước. Chưa có xác nhận đây là thay 20 triệu hay bổ sung ngoài trần 200 triệu: nếu giữ 180 triệu phần triển khai thì tổng cơ học 230 triệu; nếu 200 triệu là phần triển khai mới thì tổng 250 triệu. Thiết kế không tự coi toàn bộ 50 triệu là chi phí đã duyệt và không tự tăng phạm vi ERP.

Giữ phạm vi một doanh nghiệp, 5 kho, 100 tài khoản, 30 người đồng thời, 50.000 SKU, 1 triệu dòng số, 200 dòng/phiếu; đây là tải kiểm thử đề xuất, chưa là kết quả benchmark. Giữ 8 báo cáo, 4 mẫu in, 2 tem.

Multi-company/3PL, giá vốn kế toán, RFID, PDA/native mobile và ghi số offline độc lập là hướng mở rộng riêng.

2. Kiến trúc triển khai qua LAN

Desktop Tkinter -> HTTPS nội bộ -> reverse proxy -> FastAPI application -> PostgreSQL. Worker dùng cùng application services cho outbox/export/import. Storage adapter lưu ảnh/tệp ngoài DB, metadata trong stored_file. PostgreSQL chỉ mở cho server/worker, desktop không có DB credential. DNS hoặc địa chỉ tĩnh cho API; chứng chỉ TLS do CA nội bộ cấp và được các máy tin cậy, không tắt verify_tls vì dùng LAN.

Server Linux: có thể chạy service hệ thống hoặc container theo runbook đã chốt. Server Windows: triển khai native service hoặc máy ảo Linux do IT quản lý; chọn một phương thức, không coi Docker Desktop là mặc định server production. Server macOS: phương án native service/launchd, phải kiểm thử restart, sleep, quyền đĩa và backup; tắt sleep trên máy vận hành. Cả ba dùng cùng code/API/schema nhưng script service và đường dẫn khác nhau. Đây là các phương án hỗ trợ cần nghiệm thu từng OS/version/architecture, không phải kết quả đã chạy thực tế.

Chọn một máy chủ active để pilot. Nếu cần dự phòng máy chủ thì dùng PostgreSQL standby/backup theo ADR sau, không dùng multi-master tự phát. LAN khác địa điểm cần kết nối mạng riêng do IT thiết kế, không giả định các kho xa tự cùng LAN. Sự cố switch/nguồn/server vẫn làm dừng post; UPS, backup ngoài máy và khôi phục có kiểm thử là hạng mục vận hành.

3. Ranh giới mô-đun

iam sở hữu user/role/permission/session; master sở hữu hàng/đơn vị/đối tác/vị trí; documents sở hữu phiếu và dòng; inventory sở hữu ledger/balance/item; fulfillment sở hữu giữ chỗ/soạn/kiện/chất lượng; approval sở hữu policy/request/step; counting sở hữu snapshot/đếm/khoá; operations sở hữu audit/outbox/import/export/file; extension sở hữu định nghĩa trường và phát hành client.

Domain không import tkinter, HTTPX hay SQLAlchemy. Application service điều phối authorization, transaction và domain rules. Repository/UoW là interfaces, infrastructure triển khai PostgreSQL/SQLAlchemy. Tkinter view gọi Presenter, Presenter gọi API client, không truy cập repository server. Các class diagram là mô hình thiết kế, không ánh xạ một class cho mỗi bảng.

Cấu trúc repo đề xuất: apps/desktop/{views,presenters,api,local_store,platform}; apps/server/{api,application,domain,infrastructure}; packages/contracts; migrations; tests/{domain,integration,contract,desktop}; deploy/{linux,windows,macos}; 01_Tai_lieu/adr. Shared contracts chỉ DTO/error codes, không chia sẻ ORM hoặc secret.

4. Desktop không đơ và không ghi thành công giả

Main thread sở hữu mọi widget. Executor/worker thực hiện HTTP và I/O; kết quả vào Queue; root.after poll trên UI thread. Request có sequence để bỏ kết quả cũ sau khi đổi phiếu; nút post khóa trong lúc gửi, nhưng server vẫn bắt buộc idempotency. Danh sách phân trang khoảng 100 dòng, debounce tìm kiếm, quét exact barcode. Không tải toàn bộ SKU vào Treeview.

SQLite cục bộ tách server/user/device. Draft có thể sync lại; operation key/payload được lưu trước khi gửi. SENDING sau crash thành UNKNOWN; tra operation, gửi lại cùng key khi cần. Chỉ server commit mới là POSTED. Không tự gửi lệnh xuất từ phiên quét offline khi kết nối trở lại. Token giữ trong RAM hoặc kho bí mật OS; nếu không có vault thì đăng nhập lại, không ghi token vào SQLite.

5. Mở rộng có kiểm soát

Thêm màn hình bằng view/presenter và hợp đồng API; thêm báo cáo qua query read-only, vẫn áp dụng scope/price permissions. Thêm loại chứng từ phải đăng ký validator, state machine, approval permissions, posting strategy, tests và report mapping. Không nhúng Python/SQL tùy ý vào cấu hình doanh nghiệp.

Trường bổ sung lưu JSONB theo định nghĩa có kiểu, có phiên bản; trường lỗi vẫn là cột có FK/CHECK. Cần truy vấn nhiều thì migrate thành cột/index. Tích hợp tương lai đọc outbox event versioned và gọi API bằng tài khoản dịch vụ scope hẹp. Không tích hợp bằng ghi trực tiếp balance.

Migration theo expand -> deploy tương thích -> backfill có checkpoint -> chuyển client -> contract ở bản sau. Chỉ một migration runner; backend worker không tự migrate khi khởi động. API major version, schema version và client version độc lập. N/N-1 chỉ hỗ trợ sau khi contract tests đạt. Giữ nháp khi nâng cấp; build gói riêng theo OS và kiến trúc.

6. Định nghĩa báo cáo

R01 tồn theo vị trí: physical, eligible, reserved, available theo SKU/base UOM; transit riêng. R02 nhập-xuất-tồn: phát sinh đi qua ranh giới tập vị trí kho mới tính nhập/xuất, nội bộ không cộng đôi. R03 thẻ kho: thứ tự posted_at,id; ngày nghiệp vụ lọc riêng. R04 giữ chỗ: remaining = quantity-consumed-released và nhu cầu còn mở. R05 transit: phiếu chuyển, đã gửi, đã nhận, còn transit và biên bản mất/hỏng. R06 hạn dùng/tồn lâu: ngày hết hạn và ngày phát sinh cuối, không giả làm tuổi tồn theo lớp nhập. R07 kiểm kê: snapshot, từng lần đếm, số duyệt, delta, người duyệt. R08 hoạt động/giá trị: giá tham chiếu đúng effective_on, có nhân giá quản trị, quyền giá riêng.

7. Triển khai và kiểm thử

Chọn chính xác OS/version/arch server và client trước khi khóa lịch. Cùng một server được thử với client Windows/Linux/macOS nếu doanh nghiệp cần cả ba. Server mỗi OS được chạy bộ integration, service restart, backup/restore, đường dẫn Unicode, TLS/firewall và file permissions. Không chỉ thử app mở cửa sổ.

Mục tiêu kế thừa: RPO giao dịch <=15 phút, RTO <=4 giờ, tệp đính kèm RPO 24 giờ, backup lưu 30 ngày là giả định. Base backup + WAL/PITR cần diễn tập trên môi trường khác. Không tuyên bố SLA hay HA từ một máy chủ. Tuần 24/240 ngày công không tự giữ nguyên khi thêm build/test ba OS; dùng dự phòng sau khi ước lượng hạng mục thực tế.

8. Cách dùng bộ file

02_CSDL/wms.dbml: nhập vào dbdiagram hoặc công cụ hỗ trợ DBML để xem toàn ERD.

02_CSDL/001_schema.sql: DDL nền PostgreSQL 15+ trên database trống; 02_CSDL/002_seed_permissions.sql: role/permission, không có user thật. 02_CSDL/data_dictionary.csv: từ điển toàn bộ cột. PostgreSQL-specific partial indexes, NULLS NOT DISTINCT và triggers nằm trong SQL, không coi export SQL từ DBML là bản đầy đủ tương đương.

03_So_do/00_Tong_hop/WMS_Design.drawio: mở và sửa offline bằng diagrams.net Desktop, mỗi bảng một trang ERD chi tiết, cùng các trang class/usecase đã tách đường nối. SVG dùng xem trong trình duyệt. PlantUML .puml là nguồn class/usecase/state/sequence có thể sửa. 03_So_do/00_Tong_hop/Diagram_Atlas.pdf chứa các sơ đồ vector, có thể zoom. Tài liệu chính và USE_CASES/RBAC/INVARIANTS bổ sung ngữ nghĩa mà ERD không thể biểu diễn.

Mau_nhap_lieu_WMS.xlsx và CSV templates dùng nhập dữ liệu. CSV examples chỉ minh họa. File API có thể import vào công cụ OpenAPI nhưng chưa đại diện server đang chạy. Bộ QA là acceptance specification, không phải báo cáo test ứng dụng đã pass.

Bất biến và hợp đồng giao dịch

Phạm vi và lớp bảo vệ

DDL cung cấp PK/FK, uniqueness, CHECK theo dòng, một số partial indexes và trigger append-only. DDL không phải engine nghiệp vụ hoàn chỉnh. Các ràng buộc liên bảng dưới đây phải được hiện thực trong service trong cùng transaction rồi kiểm thử PostgreSQL thật; không thể suy ra đã an toàn production chỉ vì tạo bảng thành công.

Nhận dạng và số lượng

stock_item = product + lot hoặc serial. NONE không có cả hai; LOT có lot đúng product; SERIAL có serial đúng product và không lot. Product SERIAL chỉ dùng số nguyên và stock_move.quantity_base = 1 cho mỗi serial. Một serial có tối đa một serial_position; balance hiện hữu của serial chỉ có một dòng lượng 1. UNIQUE NULLS NOT DISTINCT trên stock_item chặn hai danh tính NONE hoặc cùng lô do NULL. Serial được trả về sau khi xuất dùng lại cùng serial ID.

Base UOM và tracking không thay sau phát sinh. Product_uom cũ giữ nguyên factor, tạo revision mới và ngừng revision cũ; dòng phiếu giữ factor_snapshot. base_quantity phải bằng quantity * factor_snapshot một cách chính xác ở scale 6 và bội số độ chính xác UOM; từ chối nếu cần làm tròn ngoài quy tắc đã duyệt, không âm thầm round. Decimal truyền dưới dạng chuỗi API. So sánh lượng không dùng float.

Số và số dư

stock_move luôn dương, có nguồn và đích khác nhau. Cho mỗi stock_item/location: on_hand = SUM(incoming) - SUM(outgoing). Chỉ cache balance cho STORAGE, RECEIVING, QUARANTINE, SHIPPING, TRANSIT. EXTERNAL, LOSS, OPENING là đối ứng, không có balance và không ràng buộc không âm. GROUP không được dùng trong move.

Tồn vật lý kho = STORAGE + RECEIVING + QUARANTINE + SHIPPING. Transit trình bày riêng. Lượng đủ điều kiện bán là STORAGE còn hạn, không bị khóa kiểm kê. Khả dụng = lượng đủ điều kiện - reservation còn mở của chính các chiều đó; không cộng các đơn vị khác loại. Expiry xét theo ngày nghiệp vụ hiện tại ở timezone doanh nghiệp, không theo ngày backdate do client chọn. Reserve hết hạn vẫn chiếm reserved cho đến khi release transaction hoàn tất. Posting phải kiểm tra lại hạn dùng, không tin cache available.

reserved = SUM(reservation.quantity - consumed - released). Tiêu thụ có reservation_consumption để truy vết. Release/consume phải khóa reservation và balance. Mọi luồng xuất từ vị trí đều bảo vệ reservation của phiếu khác. Hàng trả NCC có thể lấy từ QUARANTINE theo policy riêng, vẫn không dùng lượng đã giữ. Không reserve hàng TRANSIT, EXTERNAL, LOSS, OPENING hoặc GROUP.

Thứ tự khóa chung

1. BEGIN; advisory transaction lock theo actor + idempotency key (hash ổn định); nếu đã có kết quả thì so hash rồi trả kết quả, không chạy lại.
2. Khóa các document liên quan (bao gồm dòng nguồn PO/SO/return) theo UUID tăng dần; kiểm tra version và state. Mọi workflow dùng cùng thứ tự.
3. Khóa stock_period của các kho theo UUID; kiểm tra ngày thuộc đúng một kỳ OPEN. Tạo/chỉnh kỳ cần khóa warehouse và chặn overlap. Close dùng cùng period lock.
4. Khóa location nguồn/đích theo UUID và kiểm tra count_location_lock. Freeze kiểm kê cũng phải khóa location trước snapshot. Mọi reserve/release/post/reconcile tác động vị trí cùng tuân thủ.
5. Khóa stock_item theo UUID (bao gồm serial) để tránh hai nơi nhận cùng serial. Tạo stock_item bằng INSERT ON CONFLICT theo unique dimensions, sau đó SELECT FOR UPDATE.

6. INSERT balance 0 bằng ON CONFLICT DO NOTHING rồi khóa balance theo location_id/stock_item_id; khóa reservation theo UUID. Worker expiry và các lệnh hủy tuân cùng thứ tự.

7. Kiểm tra toàn bộ dòng trước ghi: kho/product/lot/serial phù hợp, quyền, tồn, lượng nguồn/đã trả/đã chuyển, UOM, khóa kỳ, approval revision. Không gọi HTTP/in máy in trong DB transaction.

8. Ghi inventory_transaction, stock_move, balance, reservation, serial_position, tiến độ document, audit, outbox và idempotency response trong một transaction. COMMIT xong mới trả thành công.

execution_key unique theo document là hàng rào thứ hai chống post lại. Giữ idempotency key/hash/status bền vững cho mọi command; expires_at chỉ giới hạn giữ chi tiết response, không cho tái sử dụng key. Bản cơ sở chưa có job purge. Cùng key khác hash => 409. Transaction thất bại rollback toàn bộ. Retry deadlock có giới hạn và jitter với cùng key/payload; nếu hết budget trả lỗi retryable. GET operation trả NOT_FOUND không có nghĩa một request cũ chắc chắn chưa chạy; gửi lại chỉ cùng key và execution_key, không tạo mới.

Liên kết chứng từ và từng phần

Mỗi move.line phải thuộc transaction.document và cùng product/base UOM với stock_item. Receipt source_line phải là PO, issue là SO; customer return tham chiếu ISSUE đã post, supplier return tham chiếu RECEIPT đã post. Khóa dòng nguồn để tổng posted quantity của các child không vượt lượng nguồn. DRAFT không làm giảm remaining; tiến độ từ các lần posted hợp lệ có xét reversal. Nguồn có thể bỏ trống với luồng độc lập được policy cho phép; hàng trả không nguồn cần quyền ngoại lệ.

TRANSFER có source warehouse, destination warehouse và một TRANSIT location duy nhất không dùng lại. DISPATCH chỉ source -> transit, ARRIVE chỉ cùng transit -> destination. Nhận từng phần không tự xóa thiếu. Mất/hỏng transit dùng ADJUSTMENT tham chiếu TRANSFER, quyền phê duyệt của hai kho và kiểm soát. Tổng nguồn + đích + transit bảo toàn trừ nghiệp vụ mất/hỏng có duyệt.

Duyệt gắn document version và snapshot policy. Thay dòng/hàng/lượng/đích sau duyệt vô hiệu approval và giải phóng reservation liên quan trong transaction trước khi submit lại. Audit không thay thế version. Hai quyết định cạnh tranh cùng bước phải khóa request/step và chỉ một thành công.

Kiểm kê, đảo và bất biến lịch sử

Freeze vị trí chỉ khi không còn reservation mở. Khóa vị trí áp dụng nhận, xuất, move, reserve, transfer và import opening; chỉ count adjustment của chính phiên được phép bypass sau phê duyệt. Đếm mù không trả snapshot_quantity. Hàng ngoài snapshot phải thêm count_line snapshot 0, kể cả SKU/lô mới đã xác minh. Người duyệt khác creator/requester và tất cả counters. Post adjustment + count POSTED + release locks nguyên tử.

Đảo v1 áp dụng toàn bộ một inventory_transaction, đổi nguồn/đích cùng stock_item/lượng, unique reverses_transaction_id và reverses_move_id. Nếu hàng đã đi tiếp hoặc bị giữ thì chặn đảo, dùng chứng từ bù sau phê duyệt; không xóa sửa ledger. Không cho đảo một reversal; xử lý tiếp bằng phiếu bù có trace. Không tự khôi phục reservation cũ sau đảo xuất; nếu muốn giữ lại phải tạo reservation mới có kiểm tra. PO/SO remaining được tính từ net posted quantities; hàng trả là nghiệp vụ riêng và không tự mở nhu cầu mua/bán đã hoàn tất.

Mở rộng

Modules sở hữu bằng: master, iam, documents, inventory, fulfillment, approval, counting, operations, extension. Service khác gọi application interfaces, không tự ghi balance/ledger. Type mới phải có validator, state machine, quyền, API, tests, migration và báo cáo tương ứng. attributes JSONB chỉ lưu thuộc tính mô tả theo custom_field_definition, không đưa tồn/giá lời/quyền vào blob. Không có plugin chạy mã tùy ý từ DB. Outbox events có version; consumer idempotent. Multi-company/3PL/ghi số offline chưa nằm trong schema, cần ADR và migration, không chỉ thêm một cột company_id.

Phân quyền thực thi

Mặc định từ chối. Role chỉ gom permissions. Một user có thể có nhiều grant, mỗi grant gắn role + scope + thời hạn; không lấy hợp quyền của các role rồi nhân với hợp các kho.

Thuật toán

1. Xác thực session, user active, auth_version, MFA khi cần.
2. Tra action trong permission. Nếu GLOBAL: cần grant GLOBAL có role chứa action. ALL_WAREHOUSES chỉ áp dụng action WAREHOUSE.
3. Nếu WAREHOUSE: với từng kho cần thiết, tìm một grant còn hiệu lực chứa action và đúng kho hoặc ALL_WAREHOUSES. Scope không suy ra từ warehouse_id client gửi mà tra từ tài nguyên server.
4. Kiểm tra trạng thái/version, assignment/ownership, policy step, không tự duyệt, hạn mức và kỳ khóa.
5. Với trả/chuyển/đào cần xem các tài nguyên liên quan, chỉ trả trường tối thiểu được phép. List/query/export/download áp dụng cùng bộ lọc. Không dùng việc ấn nút làm kiểm soát.

Quyền đọc chứng từ theo role vận hành RECEIVER/PICKER chỉ áp dụng phiếu do mình tạo hoặc được giao. Các role đọc rộng như CONTROLLER có thể đọc toàn kho theo grant của chính role đó. Khi user có nhiều grant, một grant đủ điều kiện có thể cho phép; ràng buộc không tự duyệt luôn thẳng.

Chuyển kho và hàng đang chuyển

Tạo/sửa/duyet lệnh chuyển cần quyền tương ứng ở cả kho nguồn và đích. Dispatch chỉ cần nguồn; receive chỉ cần đích. Nhân viên chỉ được xem thông tin nguồn/đích tối thiểu của chính phiếu được giao. Không được dùng quyền nhận để liệt kê toàn bộ tồn kho nguồn. Transit gắn độc quyền với document, không phải một kho public.

Phân tách nhiệm vụ

SYSADMIN không có quyền stock/price/approve theo mặc định. SYSADMIN có khả năng quản trị quyền nên tổ chức phải kiểm soát việc cấp grant: cấm tự nâng quyền nghiệp vụ, người thứ hai phê chuẩn và audit. V1 dùng yêu cầu cấp quyền có biên bản bên ngoài, chưa có workflow grant approval trong schema. DB superuser vẫn là quyền hạ tầng mạnh, không thể bị giới hạn bằng RBAC ứng dụng.

Người tạo hoặc gửi duyệt không được duyệt phiếu của mình. Với kiểm kê, cả người lập và mọi người đã đếm trong phiên không được duyệt điều chỉnh. Hai bước duyệt phải khác người. Không tự động bỏ qua bước khi thiếu người. Quyền giá luôn cần đồng thời quyền đọc đối tượng. return.unlinked là quyền ngoại lệ bổ sung, không tự cấp return.post. import.commit không tự cấp master.write/opening.post.

Ví dụ bắt buộc kiểm thử

- User A = WAREHOUSE_MANAGER tại WH-A và RECEIVER tại WH-B: được duyệt A, không được duyệt B.
- User B = CONTROLLER tại WH-A: không đọc giá WH-B qua API, file export hay đường dẫn tệp.
- Thu hồi grant giữa lúc tạo export và tải: từ chối tải.
- User tạo điều chỉnh và có CONTROLLER ở kho đó vẫn không được tự duyệt.
- Worker xuất báo cáo dùng scope snapshot để xử lý và quyền hiện hành khi trả file; không mở rộng thành quyền toàn hệ thống.
- Tài khoản dịch vụ tương lai phải có permissions riêng và scope; không dùng tài khoản migration cho API.

Ma trận CSV là cấu hình mặc định đề xuất. ALLOW vẫn phải thỏa toàn bộ conditions. DENY biểu thị không có grant, không phải explicit deny override. File seed chỉ tạo role/permission, không tạo user hoặc mật khẩu mặc định.

Hướng dẫn nhập dữ liệu

Mau_nhap_lieu_WMS.xlsx là workbook trống, 14 sheet theo mẫu. Nhập từ dòng 2, giữ header dòng 1. CSV trong templates là file chỉ có header; examples là dữ liệu giả, không nạp production. Thứ tự 01..14 giải quyết phần lớn phụ thuộc; 13_grants chỉ là đề nghị cấp quyền, cần quy trình phê chuẩn riêng. Các user phải được tạo an toàn trong ứng dụng trước khi cấp quyền.

Mã/barcode/serial/tax_code là text: giữ số 0 đầu. Không chèn công thức. CSV UTF-8 BOM, dấu phẩy phân cột, dấu chấm thập phân, không có dấu phân cách hàng nghìn. Ngày YYYY-MM-DD, datetime có offset. Boolean TRUE/FALSE. Excel có thể hiển thị dấu phẩy thập phân theo máy nhưng giá trị phải numeric hoặc decimal string hợp lệ khi importer chuẩn hóa. Các cột mã trong workbook đã định dạng text.

File 11_opening dùng quantity_base, không cần UOM nhập. Một dòng mỗi batch/kho/vị trí/SKU/lô/serial; serial quantity=1 và chỉ xuất hiện một vị trí. Không nạp dòng số lượng 0. Tồn đầu kỳ đi qua phiếu OPENING và approval, không UPDATE stock_balance. Mặc định chỉ nạp khi kho mới chưa phát sinh. Nếu bổ sung lần hai, phải có đợt điều chỉnh được duyệt riêng.

12_open_orders nạp phần CÒN MỞ của PO/SO, tạo DRAFT để đối soát rồi duyệt. Không giả định đã chuyển toàn lịch sử. Cùng external_number/kind có cùng kho/đối tác/ngày, line_no không trùng. Mapping external_number -> document.number phải lưu trong import_row và audit; number server vẫn duy nhất.

Không upsert mù: danh mục trùng mã nhưng khác nội dung trả lỗi; update phải có mode rõ và expected version. Nhập bằng staging, validate, preview, người có quyền xác nhận commit. Validate lại ngay khi commit vì FK/quyền/kỳ có thể đổi. Với danh mục, chia chunk tối đa 500 dòng, checkpoint import_row và báo partial rõ ràng; mỗi chunk nguyên tử. Với chứng từ, toàn phiếu nguyên tử, tối đa 200 dòng. OPENING lớn chia thành nhiều phiếu trong một batch có bảng đối soát; retry từng execution_key không tạo phiếu trùng. Không tuyên bố toàn bộ tệp nguyên tử nếu đã commit các chunk trước.

Mẫu lỗi trả về: job_id, row_no, column, code, message, suggested_fix. Các mã: REQUIRED, DUPLICATE_KEY, UNKNOWN_REFERENCE, INVALID_TYPE, INVALID_TRACKING, WRONG_WAREHOUSE, SERIAL_DUPLICATE, QUANTITY_PRECISION, FORBIDDEN, CLOSED_PERIOD, STALE_VERSION. Workbook hỗ trợ nhập và dropdown cơ bản; FK, số tồn, quyền và các điều kiện nghiệp vụ phải được server kiểm tra. Công cụ validate_csv.py kèm theo chỉ kiểm tra cấu trúc/kiểu/required cơ bản, không thay server dry-run.

Đối chiếu từng chương

Trang tính theo vị trí PDF, không dùng số slide chân trang.

Nguồn	Trang PDF	Nội dung áp dụng	Bảng chứng trong bộ hồ sơ
Ch1	10-11,22-32,35-36	Nhu cầu, lợi ích, POPIT và thay đổi	01_BRD.md
Ch2	9-27	VMOST, bối cảnh, SWOT và đo lường	01_BRD.md
Ch3	6-9,12-15,20-23,26-35,40-44	OSCAR và 6 giai đoạn BA	01_BRD.md; 02_KHAO_SAT_STAKEHOLDER.md
Ch4	4-35,37-47	Interview, observation, workshop, scenario, needs log	02_KHAO_SAT_STAKEHOLDER.md; evidence_log.json
Ch5	8-24,28-40	Stakeholder, RACI, CATWOE, BAM	02_KHAO_SAT_STAKEHOLDER.md; BAM diagram
Ch6	9-37,42-48	Pool/lane, event/task/gateway/flow; As-Is/To-Be	04_QUIY_TRINH.md; 03_So_do/06_BPMN
Ch7	6-21	GR/TR/FR/NFR, MoSCoW, SRS/BRD	03_SRS.md; requirements.json
Ch8	5-33	Actor, boundary, include/extend/generalization, đặc tả	USE_CASES.md; 03_UseCase
Ch8	35-61	Entity/attribute/relationship, cardinality, mức dữ liệu	01_ERD; 07_Khai_niem
Ch8	64-71	Class, visibility, ngăn, perspective và quan hệ	02_Class

Bản trước thiếu hồ sơ BA đầu vào, boundary trong bản render UC, ngăn/visibility class và có entity alias lặp trong ERD. Bản này chỉnh trực tiếp các điểm đó. Chưa có xác nhận stakeholder; chưa kiểm chứng hiệu năng/triển khai. Liên kết template ngoài PDF không được coi là mẫu đã được đọc.

Kiểm tra hồ sơ BA 2.0

Đã thực hiện

- Đọc nội dung và rà hình 8 chương, tổng 358 trang; các quy tắc có liên kết chương/trang tại CHAPTER_MAPPING.md.
- Đối chiếu 56 bảng, 355 cột và tập chính xác 105 FK; không lập entity trong mỗi ERD view. Giữ nguyên SQL, DBML, dữ liệu nhập và policy cơ sở.
- 31 UC (28 nhóm nghiệp vụ, 3 phân rã) hiện diện trong mô hình; 47 requirement có mã duy nhất; 31 FR truy vết UC và test. Include UC22 -> UC31; extend UC29 -> UC01 có điều kiện.
- Use case nằm trong boundary; actor ở ngoài. Association quản lý kho -> lập PO đã bỏ vì không khớp quyền mặc định; duyệt thể hiện bằng UC30.
- Class có ngăn thuộc tính/phương thức, visibility và ký pháp dependency/realization/composition. Giữ 27 nút lớp trên 3 view, 25 quan hệ; cùng lớp AuthorizationPolicy hiện ở hai view khác nhau.
- 5 BPMN XML có DI; ID, tham chiếu, start/end, khả năng đi tới các nút và hai nhánh XOR được kiểm tra. Sequence flow nội bộ; message flow giữa pool tại P01.
- 91 trang PDF sơ đồ có bookmark; SVG/draw.io parse được, đầu nút và ID hợp lệ. Kiểm tra đoạn dây không phát hiện giao cắt, chồng đoạn, xuyên ô hoặc đè nhãn khác; giao tại chính đầu nút là chủ ý.
- Đã render và rà toàn bộ trang sơ đồ và PDF tài liệu; kiểm tra tiếng Việt, ký hiệu, ngăn lớp, boundary và đường nối.
- OpenAPI coverage đã đối chiếu với path thật; PARTIAL/MISSING được ghi rõ, không suy diễn tất cả UC đã có API.

Chưa thể xác nhận bằng kiểm tra hồ sơ

As-Is chưa khảo sát, mục tiêu đo lường chưa có baseline, stakeholder chưa thẩm định/ký. Chưa chạy PostgreSQL, desktop/API, benchmark, máy in/quét hoặc restore. Chưa mở bằng diagrams.net Desktop/BPMN engine thật và chưa validate bằng XSD BPMN; file BPMN là mô hình trao đổi non-executable. Nguồn PlantUML có thể tự đối bố cục khi render. Báo cáo này không phải nghiệm thu ứng dụng hay chứng nhận tiêu chuẩn.

Điểm cần chốt để baseline

Q01-Q08 trong open_questions.json: tổng ngân sách/dự phòng, ngành hàng/tracking, As-Is, người duyệt, tải, nền tảng/thiết bị, KPI/RPO/RTO và chính sách biểu mẫu/lưu hồ sơ. Các trường bằng chứng/phê duyệt để trống có chủ ý để điền khi khảo sát, không phải kết quả đã có.

Câu hỏi cần chốt

Không cần việc dùng bộ thiết kế để thảo luận; phải được trả lời trước baseline và ước lượng triển khai cuối cùng.

Q01 - Sponsor

Ngân sách 200 triệu bao gồm hay chưa bao gồm dự phòng 50 triệu?

Ảnh hưởng: Chốt trần và phạm vi, không tự cộng. Trạng thái: OPEN.

Q02 - Chủ kho

Ngành hàng, có hạn dùng/serial/quy đổi và hàng ký gửi không?

Ảnh hưởng: Chốt tracking và rule. Trạng thái: OPEN.

Q03 - Chủ kho

Các bước nhận/xuất hiện tại và ai ký từng loại phiếu?

Ảnh hưởng: Xác minh As-Is và SOD. Trạng thái: OPEN.

Q04 - Kiểm soát

Ai có quyền duyệt thay thế và hạn mức theo kho/loại chứng từ?

Ảnh hưởng: Chốt policy và RACI. Trạng thái: OPEN.

Q05 - IT/Chủ kho

Số kho, số người đồng thời và dung lượng thực tế?

Ảnh hưởng: Chốt NFR05. Trạng thái: OPEN.

Q06 - IT

Phiên bản/kiến trúc OS server/client, máy in và máy quét?

Ảnh hưởng: Chốt ma trận kiểm thử. Trạng thái: OPEN.

Q07 - Sponsor/IT

Baseline sai lệch tồn, thời gian nhận/xuất và yêu cầu phục hồi?

Ảnh hưởng: Chốt mục tiêu B01-B04. Trạng thái: OPEN.

Q08 - Kiểm soát

Mẫu biểu và chính sách giữ hồ sơ, dữ liệu nhạy cảm?

Ảnh hưởng: Chốt biểu mẫu, quyền và retention. Trạng thái: OPEN.